2024春季学期大学物理（工）下 第二次小测

- 范围：第10-22章
- 时间：10:10-10:40
- 形式：开卷

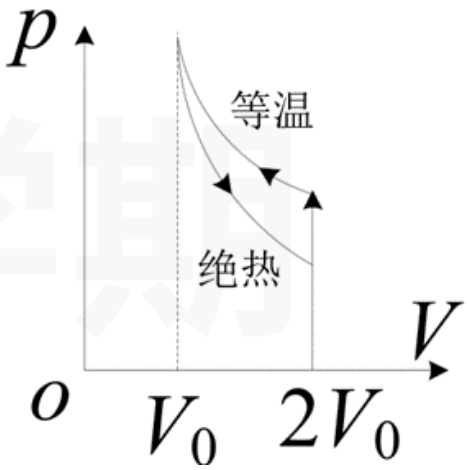
独 立 完 成 ， 严 禁 作 弊 ！

2024春季学期

1. 初始温度为 T，初始体积为V的双原子理想气体，由绝热膨胀、等体升温和等温压缩三个可逆过程构成一循环，循环方向及有关参数如图所示。在该循环过程中，下列说法正确的是（ A ）

A. 气体向外有净热量传递；　B. 气体向外界做净功；

C. 气体内能增加；　D. 气体内能减少.



2. 下列说法正确的是（ A ）

A. 气体能够自由膨胀，但不能自动收缩；

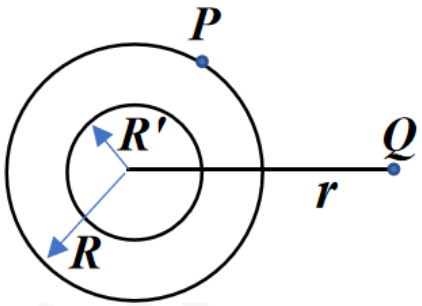
B. 不可能从单一热源吸收热量使其全部转变为功；

C. 绝热自由膨胀过程显然是熵不变的过程；

D. 一杯热水置于空气中，它总是要冷却到与周围环境相同的温度。在这一自然过程中，水的熵减少了，这与热力学第二定律违背。

2024春季学期

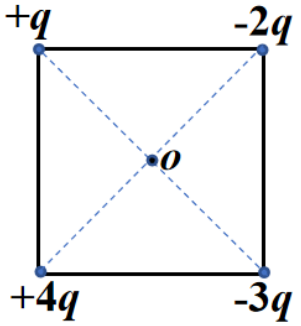
3. 如图，电荷q均匀分布于半径R‘的球面，P为半径R (R>R’)的同心球面上一点。以点P为电势零点，则距离该两个球面球心距离r>R的Q点电势为（ A ）。



A. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r}-\frac{1}{R})$　　B. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

C. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{R}-\frac{1}{r})$　　D. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0(r-R)}$

4. 如图，边长为a的正方形，四个顶点上分别置放+q、-2q、-3q、+4q的点电荷．若将另一正点电荷+4q从无穷远处移到该正方形的中心O处，外力所作的功为（ C ）。



A. $\frac{\sqrt{2}q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}$　　B. $\frac{\sqrt{2}q^2}{\pi\varepsilon_0 a}$

C. 0　　D. $\frac{40\sqrt{2}q^2}{\pi\varepsilon_0 a}$

5. 以下说法正确的是（ D ）。

A.如果高斯面上电场强度处处为零，则高斯面内必然无电荷；

B. 高斯面上任一点的电场强度，和高斯面外的电荷分布没有关系；

C. 如果高斯面内所有电荷的代数和为零，则高斯面上任一点的电场强度必为零；

D. 高斯面上的电通量总和，和高斯面外的电荷分布没有关系。

2024春季学期

6. 一个均匀带电的、半径为$R/2$的球面，和一个均匀带电的、半径为R的球体，带电量相同，两者在真空中静电能分别为W_1和W_2，则有（ A ）。

A. $W_1 > W_2$；　　B. $W_1 = W_2$；　　C. $W_1 < W_2$；　　D. 无法判断。

7. 将一带正电q的导体A移到一个不带电的电介质B附近，B靠近A的一端将感应出负电荷，另一端则带正电荷。设感应负电荷的总电量为q'，则必有：（ C ）。

A. $|q'|>q$ B. $|q'|=q$ C. $|q'|<q$ D.以上三种情况都有可能出现

2024春季学期

8. 以下说法正确的是：（ C ）。

A. 高斯面内不包围自由电荷，则面上各点的D必为零；

B. 高斯面上各点的D为零，则面内各处都必不存在自由电荷；

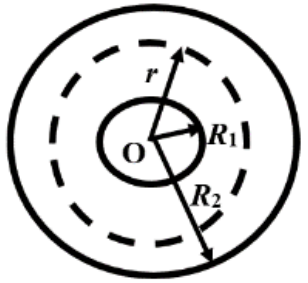
C. 高斯面上各点的E为零，则面内自由电荷电量的代数和以及极化电荷电量的代数和都为零；

D.以上都不对。

9. 一扁平的电介质板垂直放在一均匀电场里，已知电介质 $\varepsilon_r = 3$，其表面上的极化电荷面密度为 $\sigma' = 0.2C/m^2$，真空介电常数取 $\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}C^2/(N\cdot m^2)$，则电介质板外的电场强度大小为（ **B** ）

A. $1.13\times10^{10}N/C$ **B.** $3.39\times10^{10}N/C$ **C.** $2.26\times10^{10}N/C$ **D.** $4.52\times10^{10}N/C$

10. 如图，半径为R_1和R_2的同心导体球壳之间充满电阻率为ρ的介质，设两球壳之间的电势差为U，则两球壳之间的电阻R和任意半径r处的电流密度的大小J为（ **B** ）。



A. $R=\frac{4\pi\rho R_2R_1}{(R_2-R_1)}$, $J=\frac{(R_2-R_1)r^2U}{\rho R_2R_1}$;

B. $R=\frac{\rho(R_2-R_1)}{4\pi R_2R_1}$, $J=\frac{R_2R_1U}{\rho(R_2-R_1)r^2}$;

C. $R=\frac{\rho}{2\pi(R_2-R_1)}ln\frac{R_2}{R_1}$, $J=\frac{(R_2-R_1)U}{\rho rln\frac{R_2}{R_1}}$;

D. $R=\frac{\rho(R_2-R_1)}{2\pi ln\frac{R_2}{R_1}}$, $J=\frac{rU}{\rho(R_2-R_1)}ln\frac{R_2}{R_1}$;

11. 关于电源电动势的概念，下列说法中正确的是（ D ）。

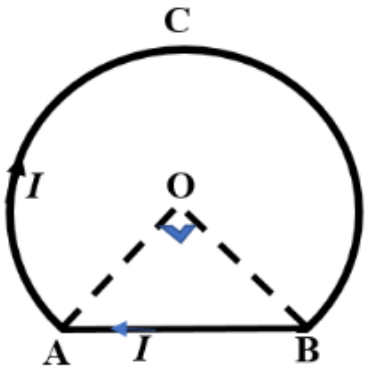
A. 电动势大小等于电源两端的电势差；

B. 电动势就是电压，它在数值上等于内外电压之和；

C. 电动势是电场力将单位正电荷从负极经电源内部运送到正极所做的功；

D. 电动势是非静电力将单位正电荷绕闭合回路移动一周所做的功。

12. 如图所示的回路中，O是圆弧导线ACB的圆心，圆弧的半径为R。AB是直导线，AO垂直BO，回路中通有电流I，则O点的磁感应强度的大小为（ C ）。



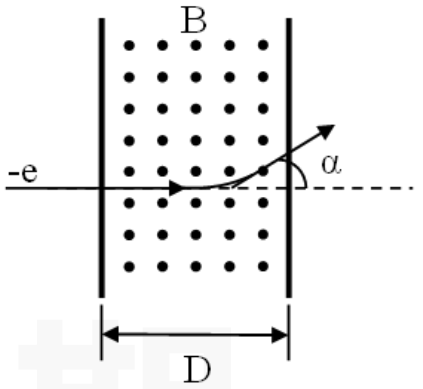
A. $\left(\frac{3}{8}-\frac{1}{2\pi}\right)\frac{\mu_0 I}{R}$；

B. $\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{2\pi}\right)\frac{\mu_0 I}{R}$；

C. $\left(\frac{3}{8}+\frac{1}{2\pi}\right)\frac{\mu_0 I}{R}$；

D. $\left(\frac{3}{4}-\frac{1}{2\pi}\right)\frac{\mu_0 I}{R}$；

13. 如图所示，一个能量为E的电子，质量为m，带电量e，沿图示方向入射并能穿过一个宽度为D、磁感强度为B（垂直纸面向外）的均匀磁场区域，则该电子出射方向和入射方向的夹角为（ **B** ）

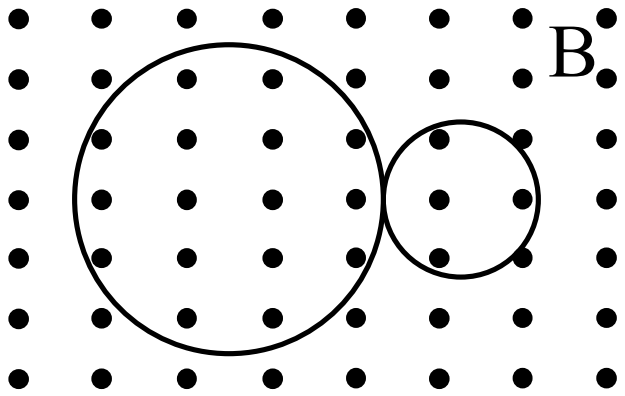


A. $\alpha = \cos^{-1}(eBD/\sqrt{2mE})$　　B. $\alpha = \sin^{-1}(eBD/\sqrt{2mE})$

C. $\alpha = \sin^{-1}[\frac{BD}{e\sqrt{2mE}}]$　　D. $\alpha = \cos^{-1}[\frac{BD}{e\sqrt{2mE}}]$

2024春季学期

14. 一匀强磁场，其磁感强度方向垂直于纸面朝外，两带电粒子在该磁场中运动的轨迹如图所示，则（ **D** ）



A. 两粒子的电荷必然同号

B. 两粒子运动周期必然不同

C. 两粒子动量大小必然不同

D. 两粒子的电荷可以同号也可以异号

15. 用细导线均匀密绕成长为l、半径为a（$l \gg a$）、总匝数为N的螺线管中，通以恒稳电流I，当管内充满相对磁导率为μ_r的均匀介质后，管中任意一点的（ D ）

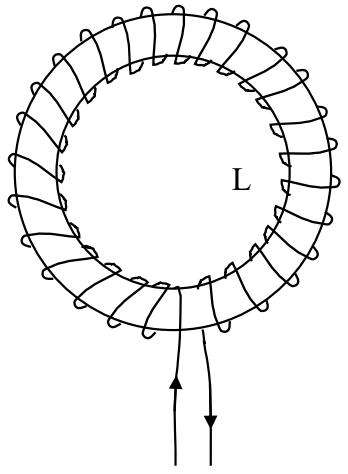
A. 磁感应强度大小为$B = \mu_0 \mu_r NI$　　B. 磁感应强度大小为$B = \mu_r NI/l$

C. 磁场强度大小为$H = \mu_0 NI/l$　　D. 磁场强度大小为$H = NI/l$

16. 如图所示的一细螺绕环，它由表面绝缘的导线在铁环的密绕而成，每厘米绕10匝。当导线中的电流I为2.0A时，测得铁环内的磁感应强度的大小B为1.0T，则可求得铁环的相对磁导率μ_r约为（ B ）（真空磁导率$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} N/A^2$）

A. 7.96×10^2　　B. 3.98×10^2

B. C. 2×10^2　　D. 6.33×10^2



17. 如右图所示，在圆形空间有一磁感强度为B的匀强磁场，B的大小以速率dB/dt变化，在磁场中有A和B两点，其间放置一直导线和一弯曲导线，则有：（ D ）



A. 电动势只在直导线产生；

B. 电动势只在弯曲导线产生；

C. 电动势在直导线和弯曲导线中都产生，且两者相等；

D. 直导线中的电动势小于弯曲导线中的电动势；

18. 以下关于麦克斯韦方程组说法正确的是（ B ）

A. $\oiint \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\iiint \rho dV$ 中的 $\vec{E}$ 是指静电场和感应电场的矢量和；

B.传导电流、磁化电流和变化的电流激发的磁场都满足 $\oiint \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$

C.位移电流是由变化的磁场产生的；

D.以上说法均不对；

19. 在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可采取的措施有：（ B ）

A. 使屏靠近双缝；　　B. 使双缝的间距变小；

C. 使双缝的宽度减小；　　D. 改用波长小的单色光源；

2024春季学期

20. 以下关于等倾干涉和等厚干涉的描述错误的是：（ B ）

A. 两者都是利用分振幅法获得相干光源；

B. 牛顿环的干涉条纹中心条纹级数最大；

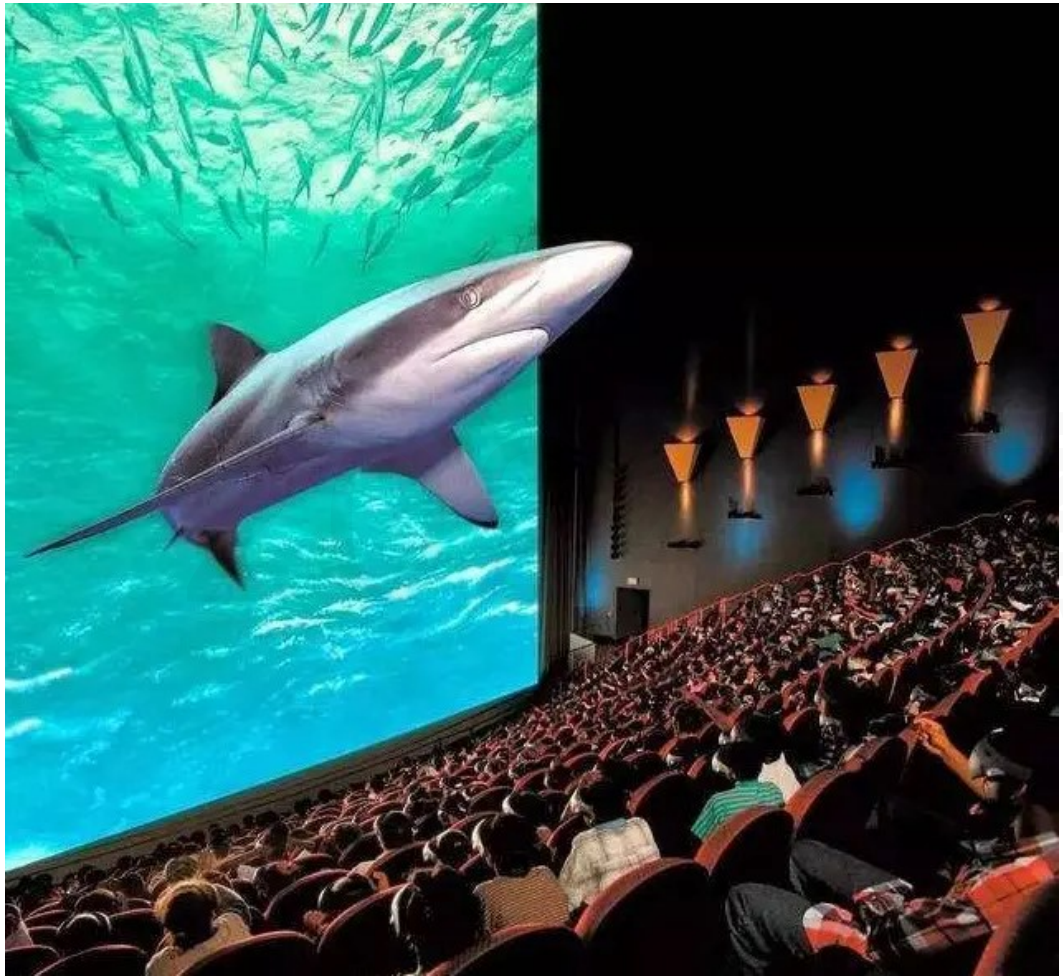
C. 等倾干涉条纹随介质厚度增大而变得稠密；

D. 劈尖等厚干涉条纹劈尖倾角越大，条纹越密；



如何拍清楚窗外的夜景？


偏振镜的减反射效果

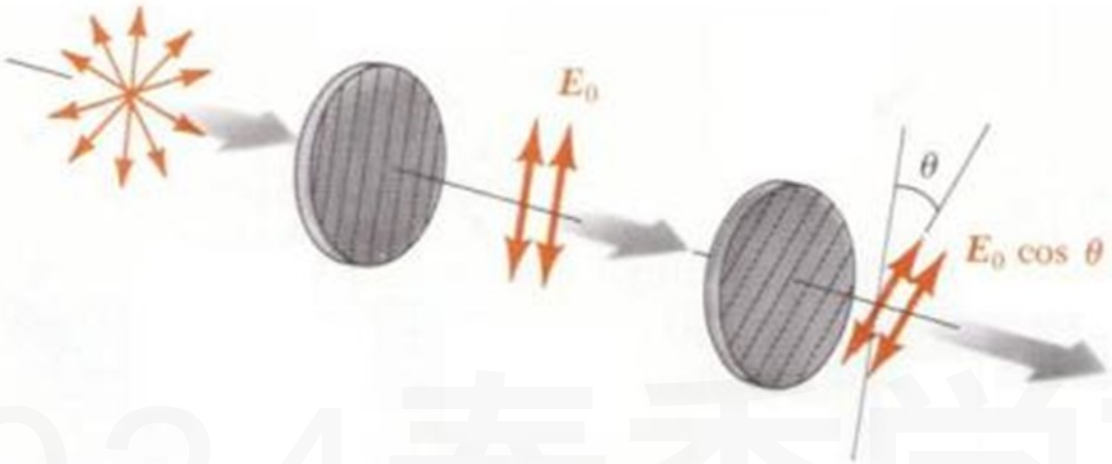






3D电影的原理是什么？

第24章 光的偏振



2024春季学期

§ 24.1 光的偏振状态

§ 24.2 线偏振光的获得与检验

§ 24.3 反射和折射时光的偏振

§ 24.4 由散射引起的光的偏振

§ 24.5 双折射现象

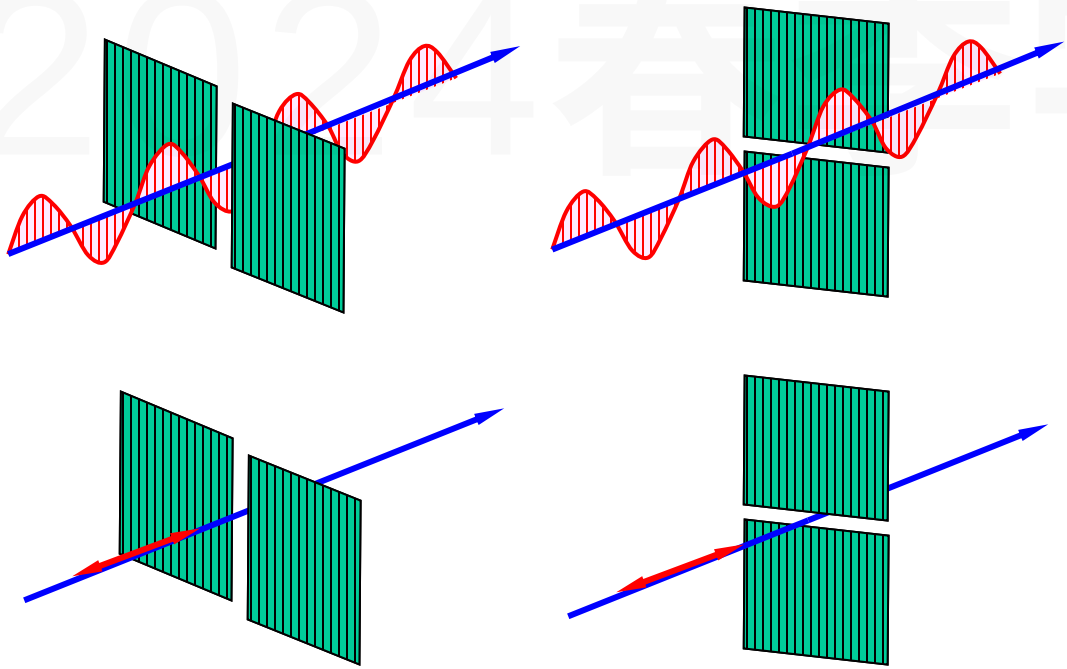
第24章 光的偏振

光的**波动性** ⟹ 光的干涉、衍射 .

光波是**横波** ⟹ 光的偏振 .

机械横波与纵波的区别

机械波穿过狭缝



横波 振动方向相对传播方向**相互垂直**.

纵波 振动方向相对传播方向平行;

第24章 光的偏振

光的偏振

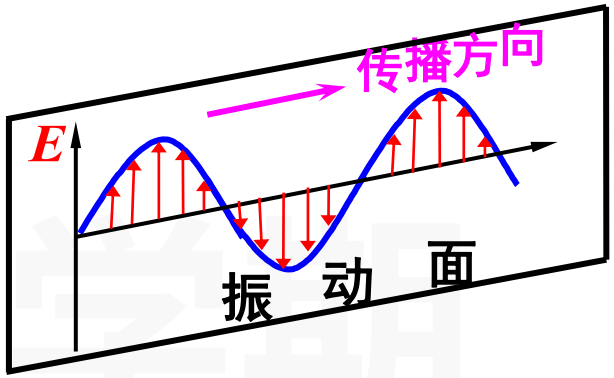
- 光波是特定频率范围内的电磁波，在这种电磁波中起光作用的主要是电场矢量(又称**光矢量**)。
- 电磁波是横波，光波中光矢量的振动方向总和光的传播方向垂直。光波的这一基本特征就叫**光的偏振**。
- 在垂直于光的传播方向的平面内，光矢量可能有不同的振动状态，各种振动状态通常称为**光的偏振态**。

2024春季学期

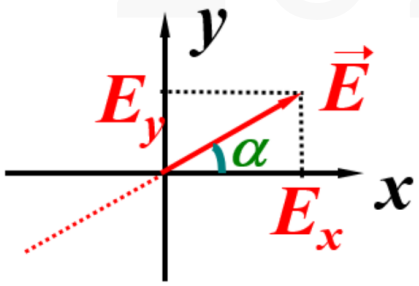
§24.1 光的偏振状态

一、完全偏振光

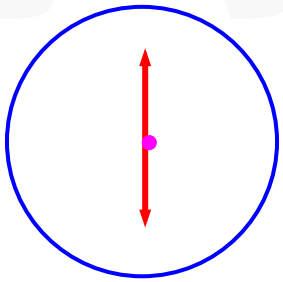
在垂直于光传播方向的任一平面内，光矢量$\vec{E}$始终沿某一固定的方向振动.



1、线偏振光（linearly polarized light）



$$\begin{cases} E_x = E\cos\alpha \\ E_y = E\sin\alpha \end{cases}$$

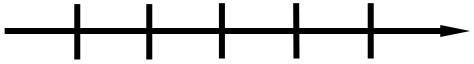


光矢量E

面对光的传播方向看

图示：

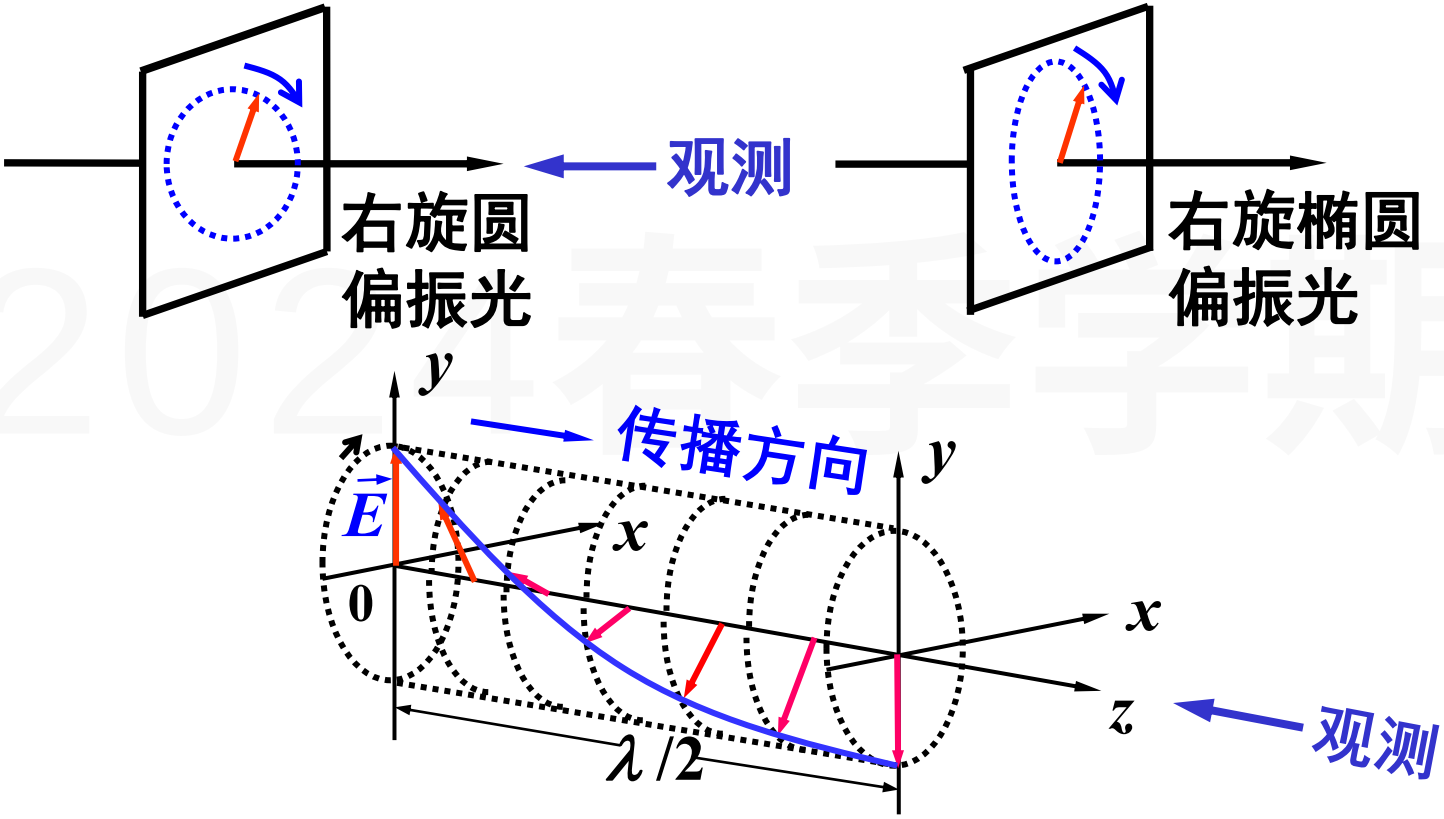
光振动垂直板面



光振动平行板面

2、圆偏振光、椭圆偏振光：光矢量绕着传播方向旋转，光矢量端点的轨迹是一个圆或椭圆.

光矢量旋转的角速度等于光的角频率.



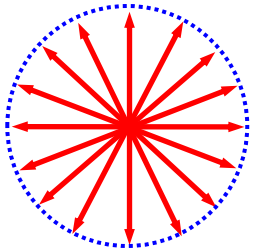
某时刻右旋圆偏振光 $\vec{E}$ 随 z 的变化

□ 线、圆和椭圆偏振光——完全偏振光

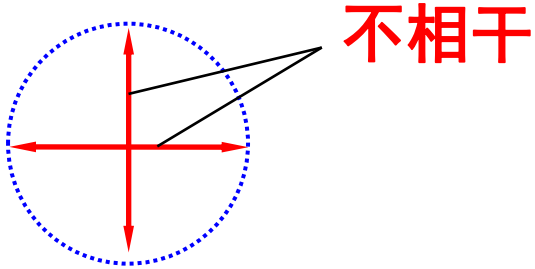
2024春季学期

二、完全非偏振光—自然光（natural light）

光矢量在各方向上的分布是对称的，振幅相等、**相位随机**.



没有优势方向

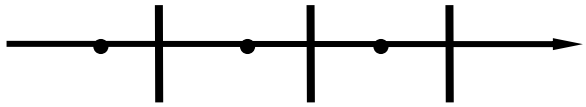


自然光的分解

一束自然光可分解为两束振动方向相互垂直的、等幅的、**不相干**的线偏振光。

$$\bar{E}_x = \bar{E}_y \qquad I = I_x + I_y = 2I_x$$

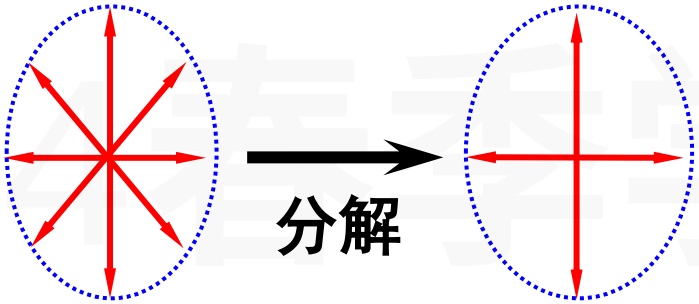
自然光的表示法：



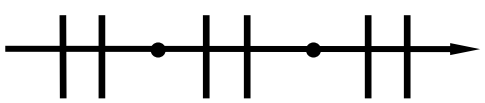
三、部分偏振光

自然光和完全偏振光的混合，就构成了部分偏振光。

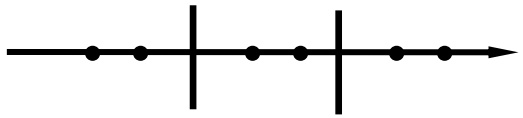
天空中的散射光和水面的反射光就是这部分偏振光，它可以分解如下：



表示法：



平行板面的光振动较强



垂直板面的光振动较强

四、偏振度（degree of polarization）

$$P=\frac{I_p}{I_t}=\frac{I_p}{I_n+I_p}$$

I_t——部分偏振光的总强度；

I_p——部分偏振光中包含的完全偏振光的强度；

I_n——部分偏振光中包含的自然光的强度。

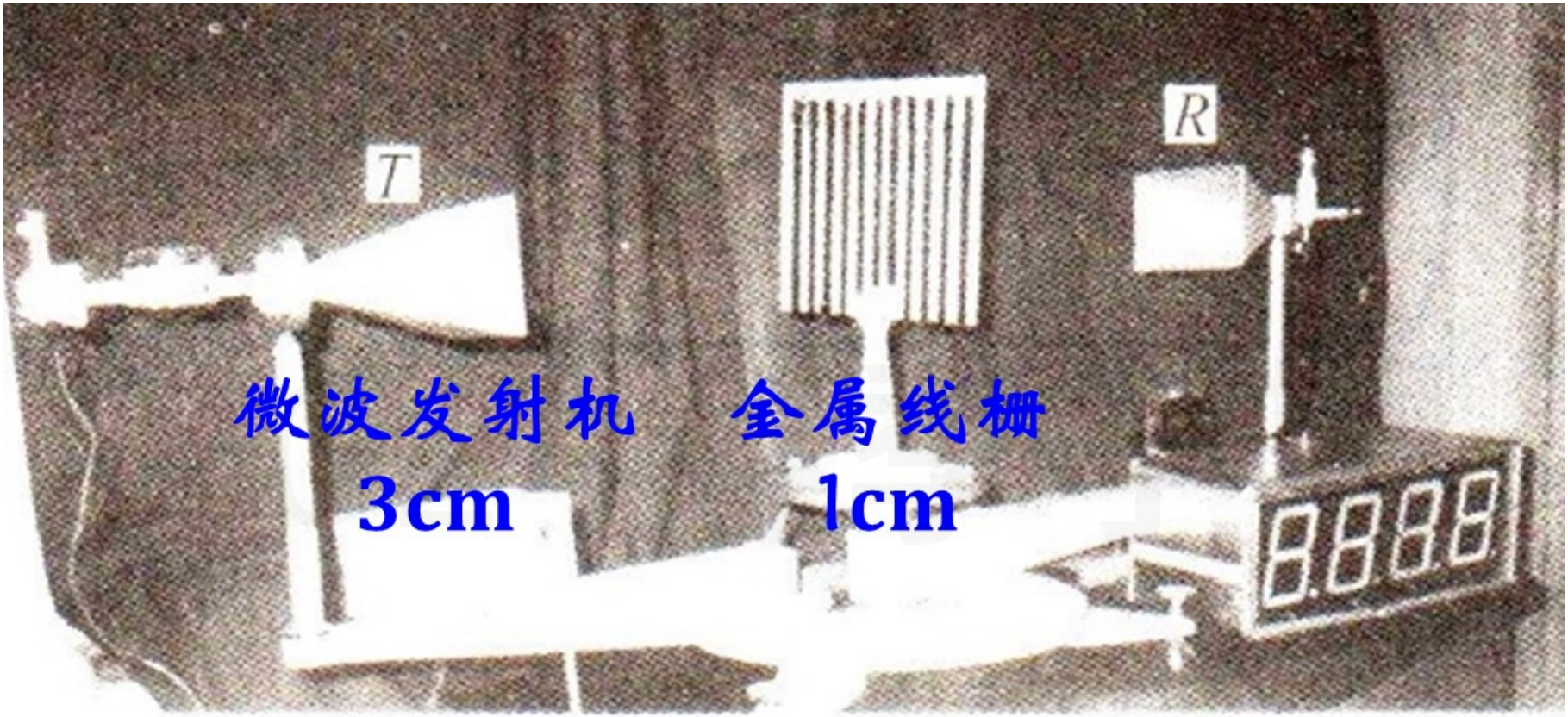
完全偏振光(线、圆、椭圆)：$P=1$

自然光(非偏振光)：$P=0$

部分偏振光：$0<P<1$

2024春季学期

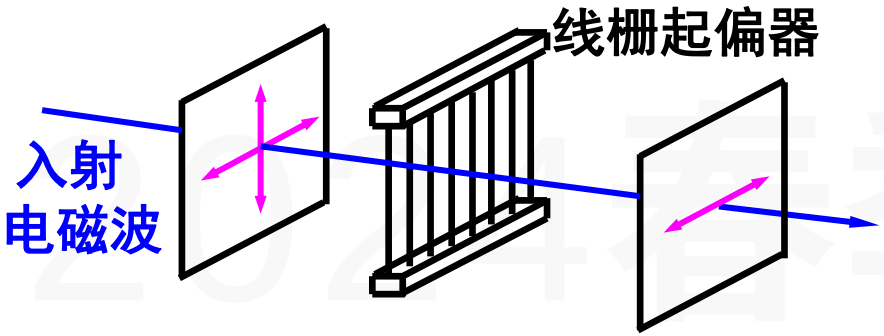
§24.2 线偏振光的获得与检验



微波偏振检验实验装置

一、偏振片

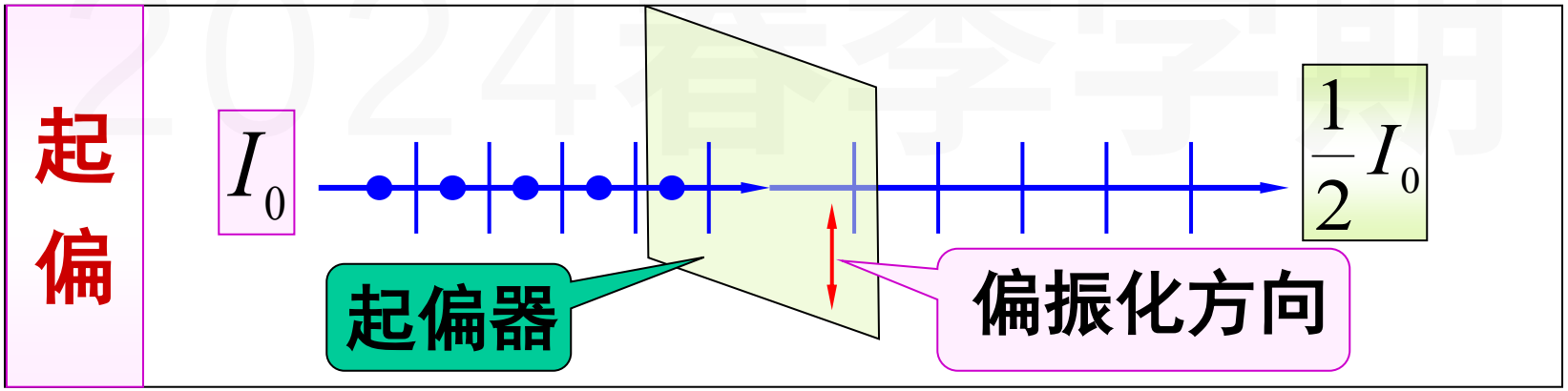
对某方向的光矢量有强烈的吸收，而对**与该方向垂直的分量吸收很少**的光学元件，亦称二向色性元件.





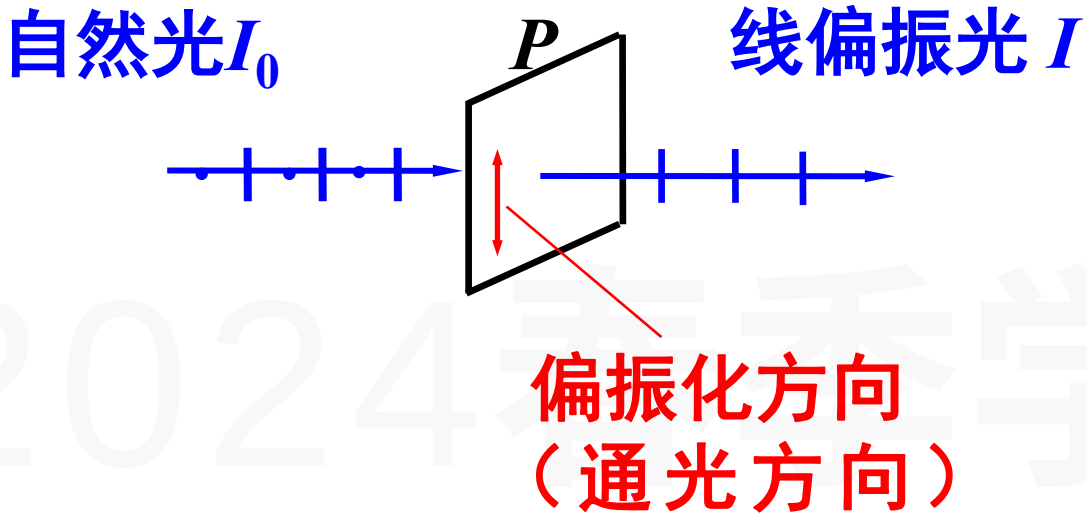
- ✓ 碘系偏光膜：聚乙烯醇+碘——主要的方法.
- ✓ 染料系偏光膜：聚乙烯醇+有机染料.

偏振化方向：当自然光照射在偏振片上时，它只让某一特定方向的光通过，这个方向叫此偏振片的偏振化方向 .



1. 起偏器

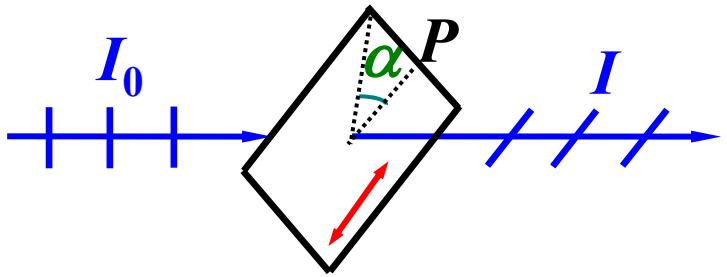
利用偏振片由自然光获得线偏振光。

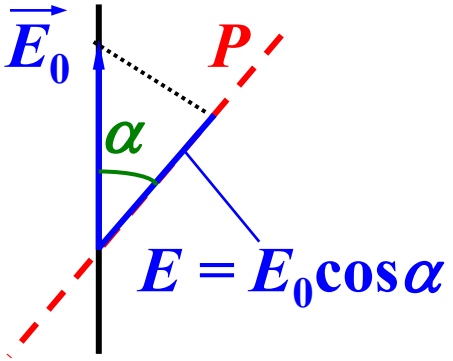


$$I = \frac{1}{2} I_0$$

2024春季学期

马吕斯定律





$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$ —马吕斯定律（1809）



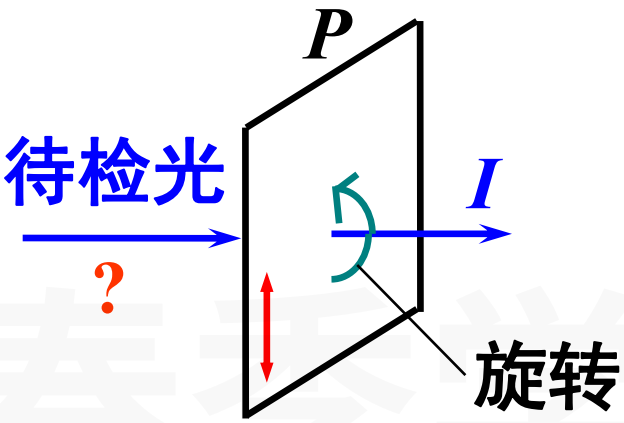
$\alpha = 0$，$I = I_{\max} = I_0$

$\alpha = \dfrac{\pi}{2}$，$I = 0$ —消光

2. 检偏器

用偏振片检验光的偏振态。

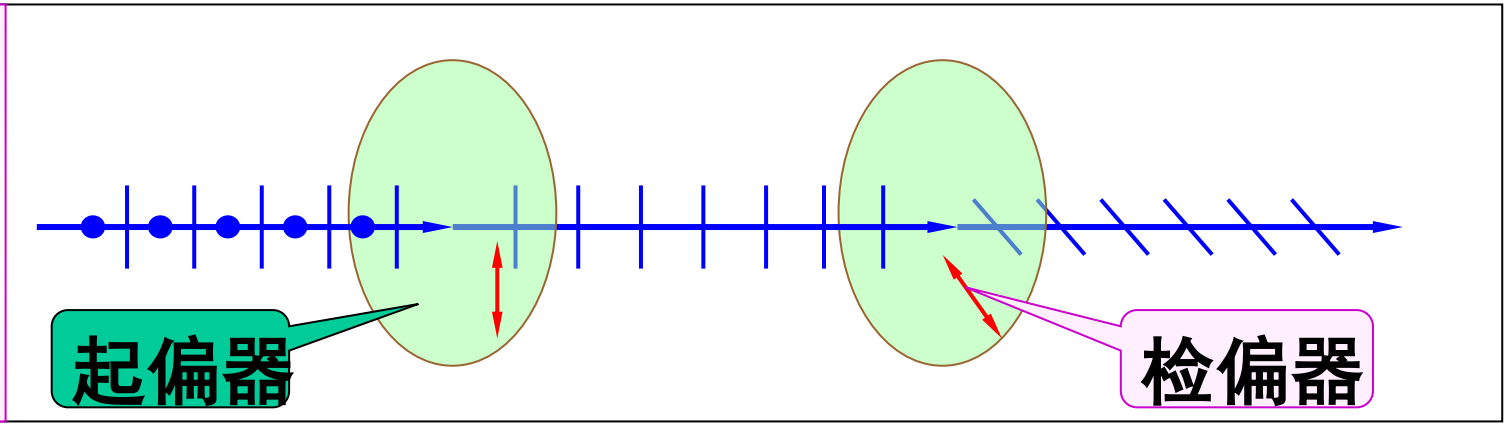
- 自然光
- 线偏振光
- 部分偏振光

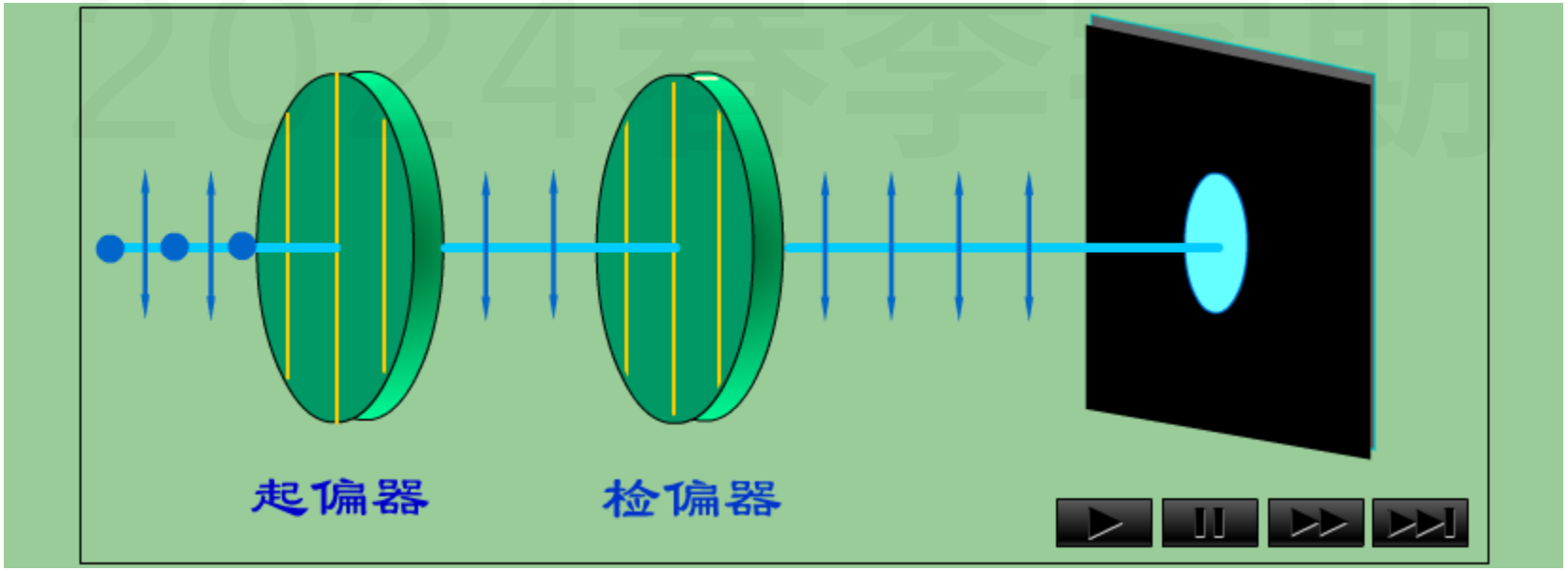


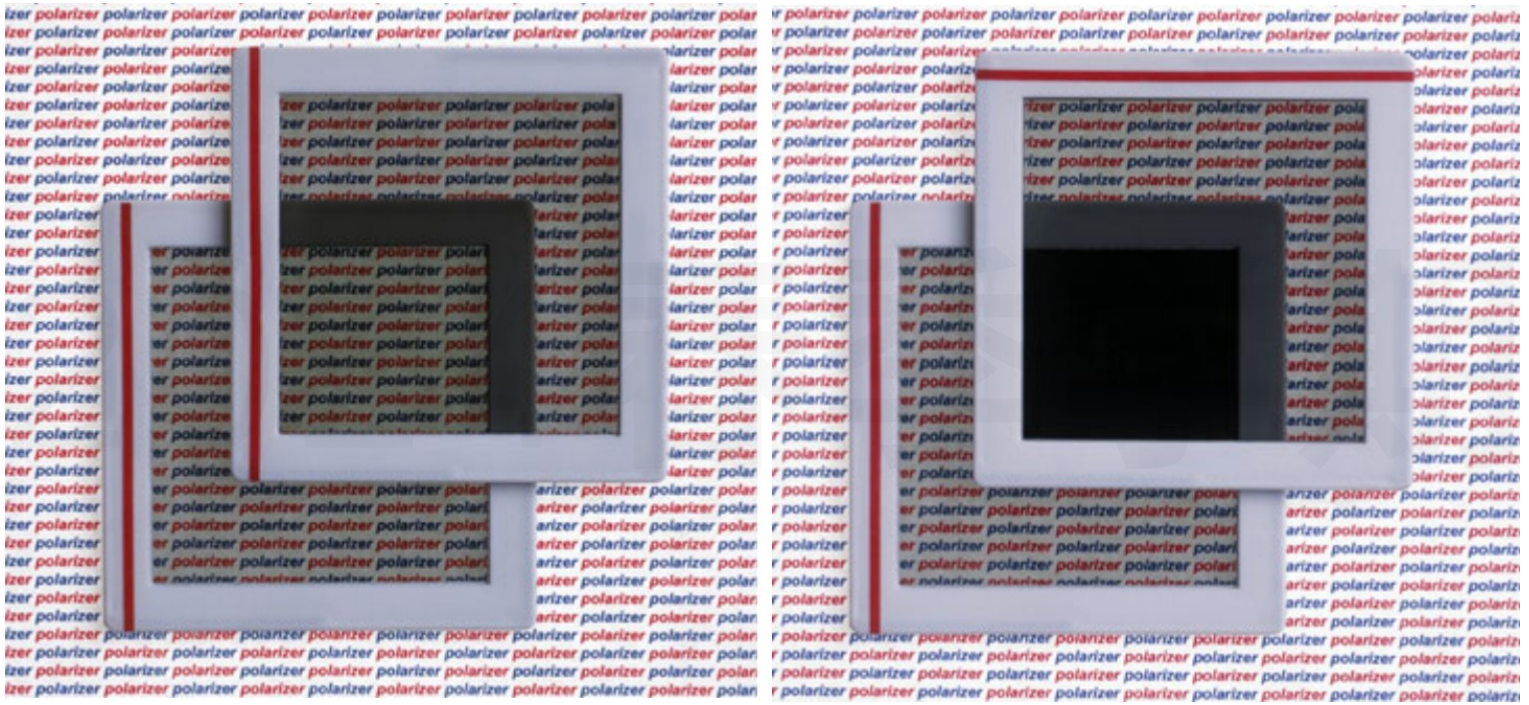
- 若 I 不变，是什么光？
- 若 I 变，有消光，是什么光？
- 若 I 变，无消光，是什么光？

2024春季学期

检偏

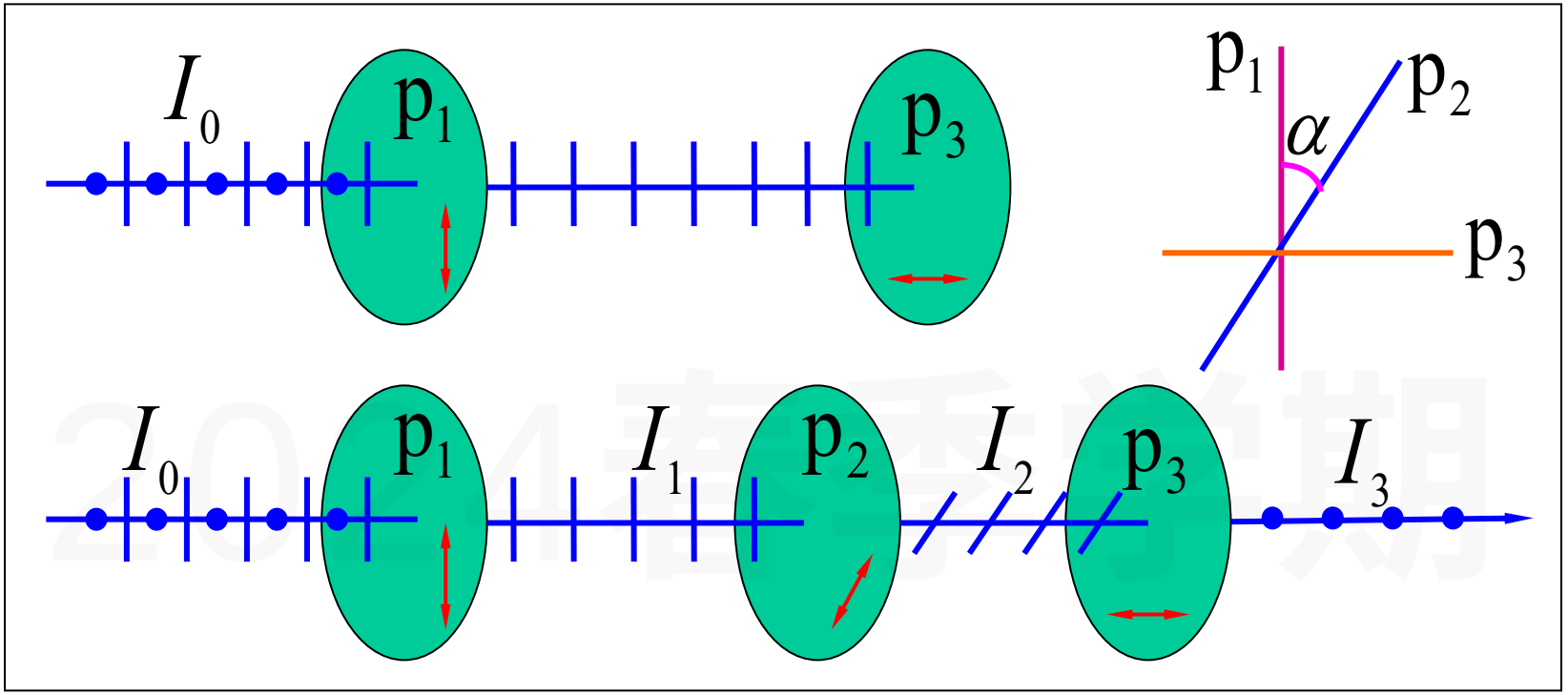




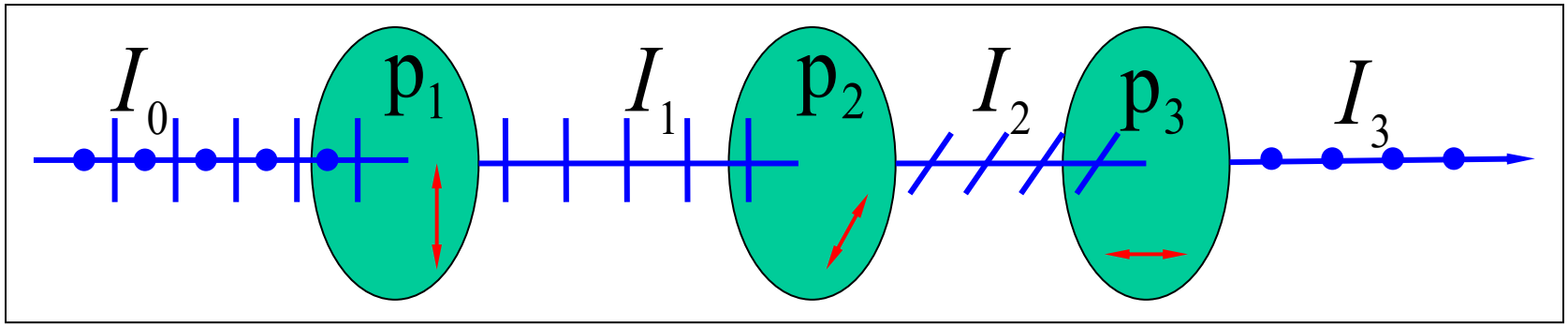

polarizer

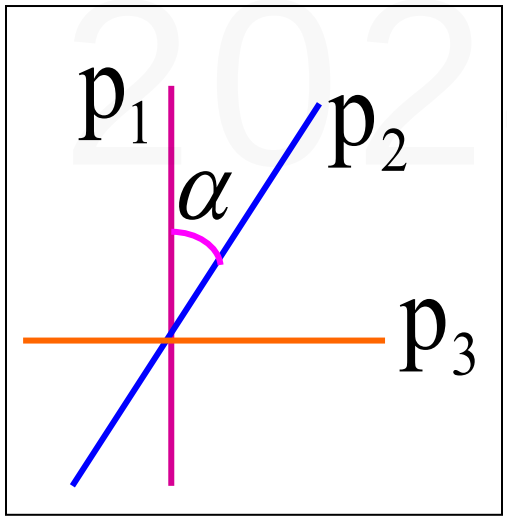
讨论

在两块正交偏振片p_1, p_3 之间插入另一块偏振片p_2，光强为I_0 的自然光垂直入射于偏振片p_1，讨论转动p_2 透过p_3 的光强I与转角的关系.



$$I_1 = \frac{1}{2} I_0 \qquad I_2 = I_1 \cos^2 \alpha = \frac{I_0}{2} \cos^2 \alpha$$

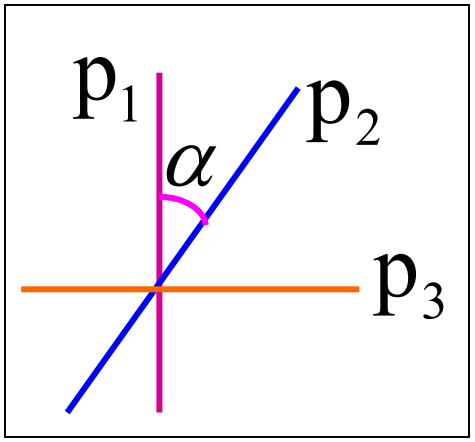




$$I_2 = \frac{I_0}{2}\cos^2\alpha \quad I_3 = I_2\cos^2(\frac{\pi}{2}-\alpha)$$

$$I_3 = I_2\sin^2\alpha = \frac{1}{2}I_0\cos^2\alpha\sin^2\alpha$$

$$I_3 = \frac{1}{8}I_0\sin^2 2\alpha$$



$$I_3 = \frac{1}{8} I_0 \sin^2 2\alpha$$

若 α 在 $0 \sim 2\pi$ 间变化，I_3 如何变化?

$$\alpha = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, \quad I_3 = 0$$

$$\alpha = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, \quad I_3 = \frac{I_0}{8}$$



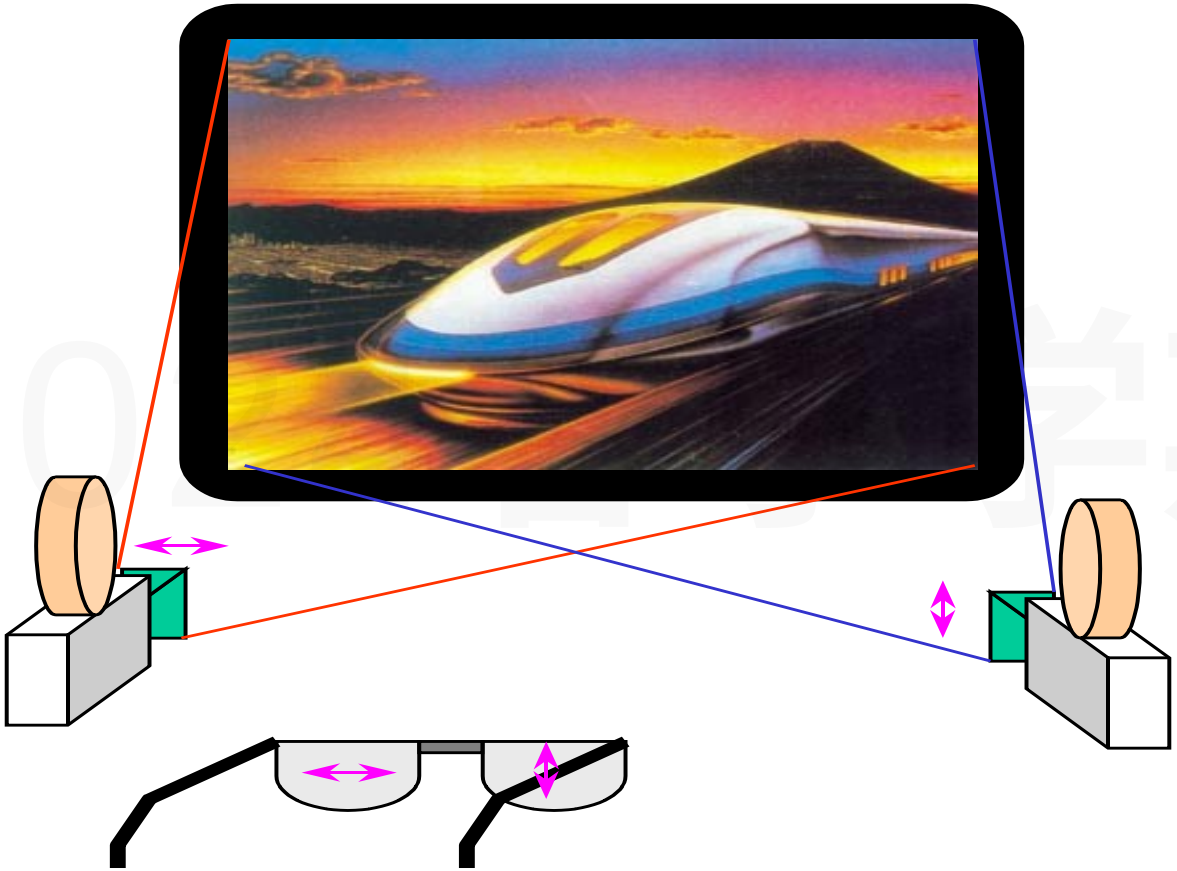
四、偏振片的应用

- 照相
- 车灯
- 立体电影
- 液晶显示



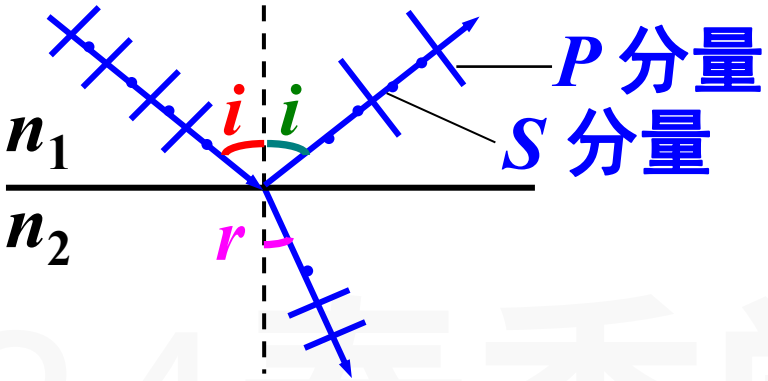


偏光镜头　　立体电影



§24.3 反射和折射时光的偏振

一、反射和折射时光的偏振



自然光反射和折射后成为部分偏振光

反射光垂直入射面的分量（S光）比例大，

折射光平行入射面的分量（P光）比例大，

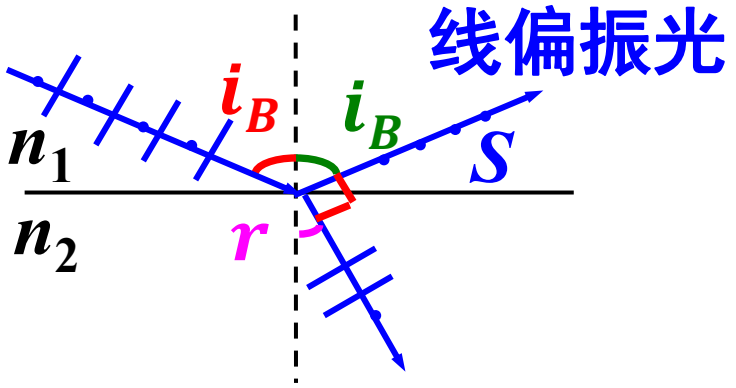
入射角i变　→反射、折射光的偏振度也变。

2024春季学期

$i = i_B$时：

① 反射光只有S分量.

② $i_B + r = 90°$.



□ i_B — 布儒斯特角（Brewster angle）或 起偏角.

由$n_1 \sin i_B = n_2 \sin r = n_2 \cos i_B$得，

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}$$

——布儒斯特（Brewster）定律 .

2024春季学期

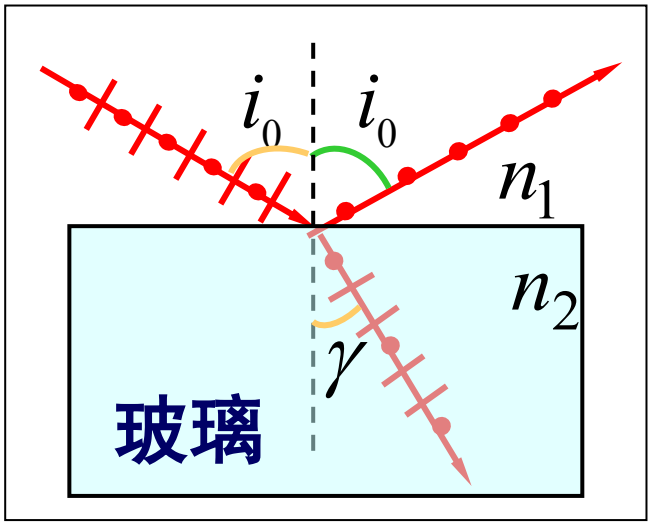
若 n_1=1.00 （空气），　　n_2=1.50（玻璃），

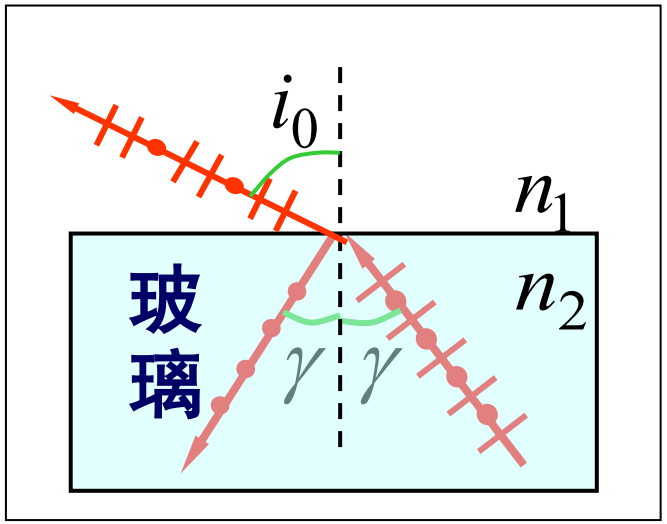
则：

空气→玻璃　$i_0 = \mathrm{tg}^{-1}\dfrac{1.50}{1.00} = 56°18$

玻璃→空气　$i_0' = \mathrm{tg}^{-1}\dfrac{1.00}{1.50} = 33°42$

} 互余

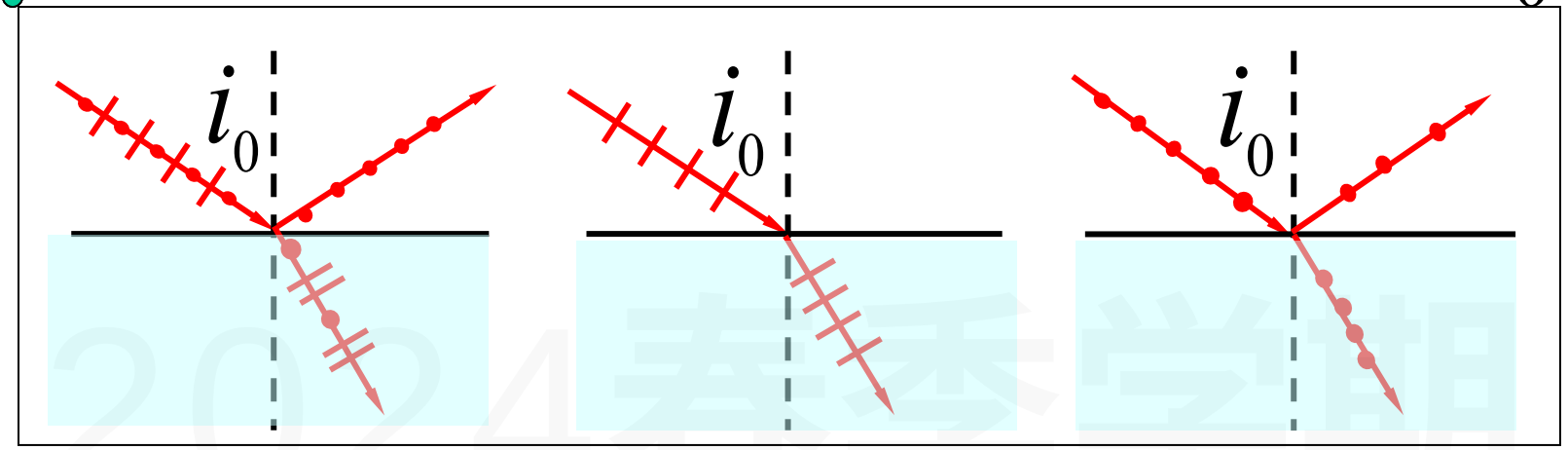


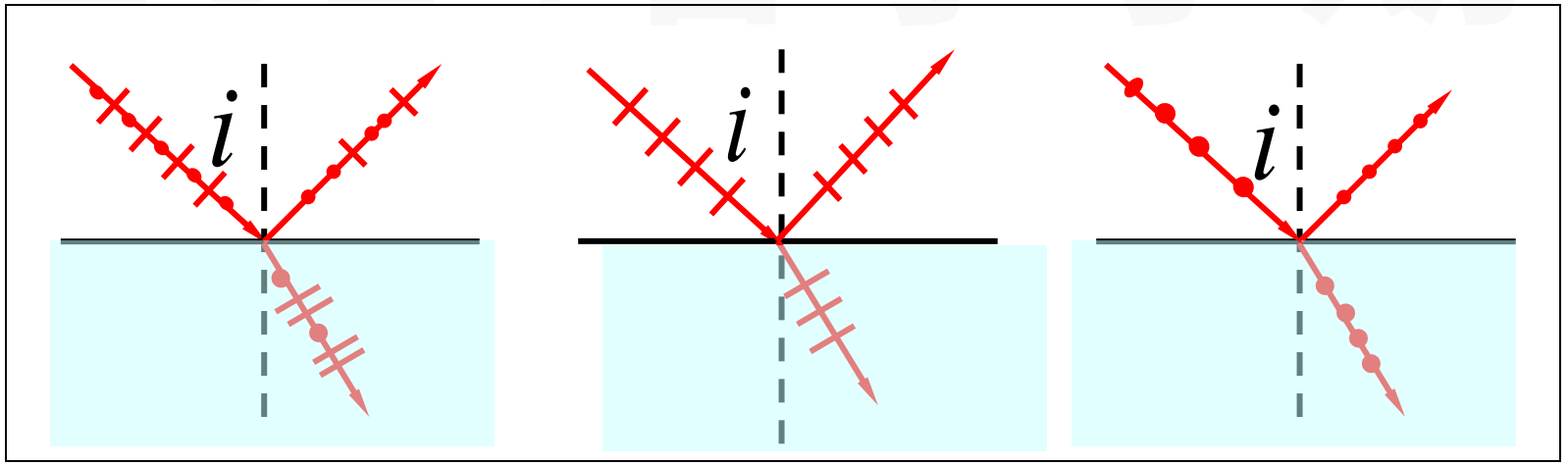


2024春季学期

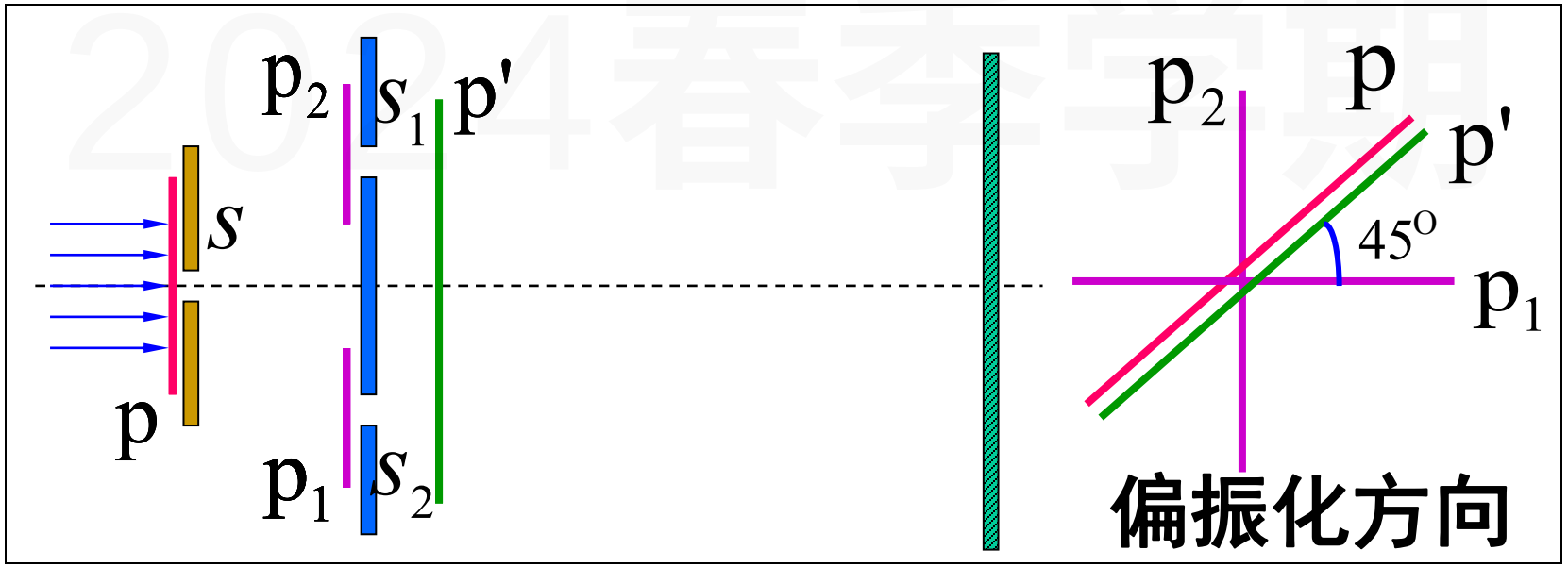
讨论

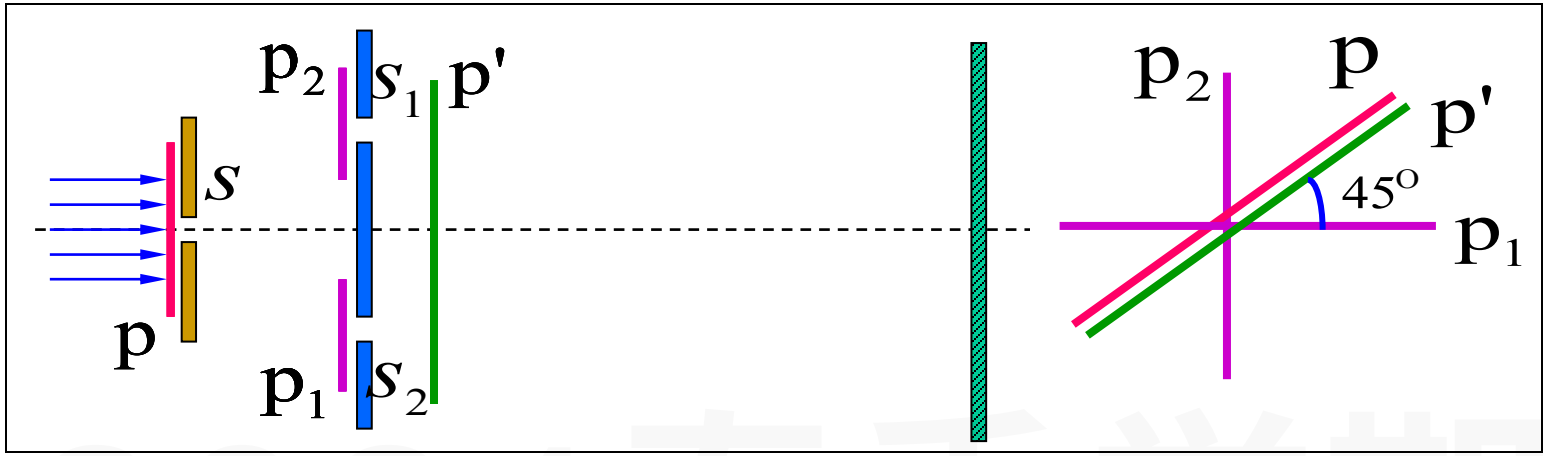
讨论光线的反射和折射(起偏角 i_0)





讨论 如图的装置 p_1, p_2, p, p' 为偏振片，问下列四种情况，屏上有无干涉条纹？





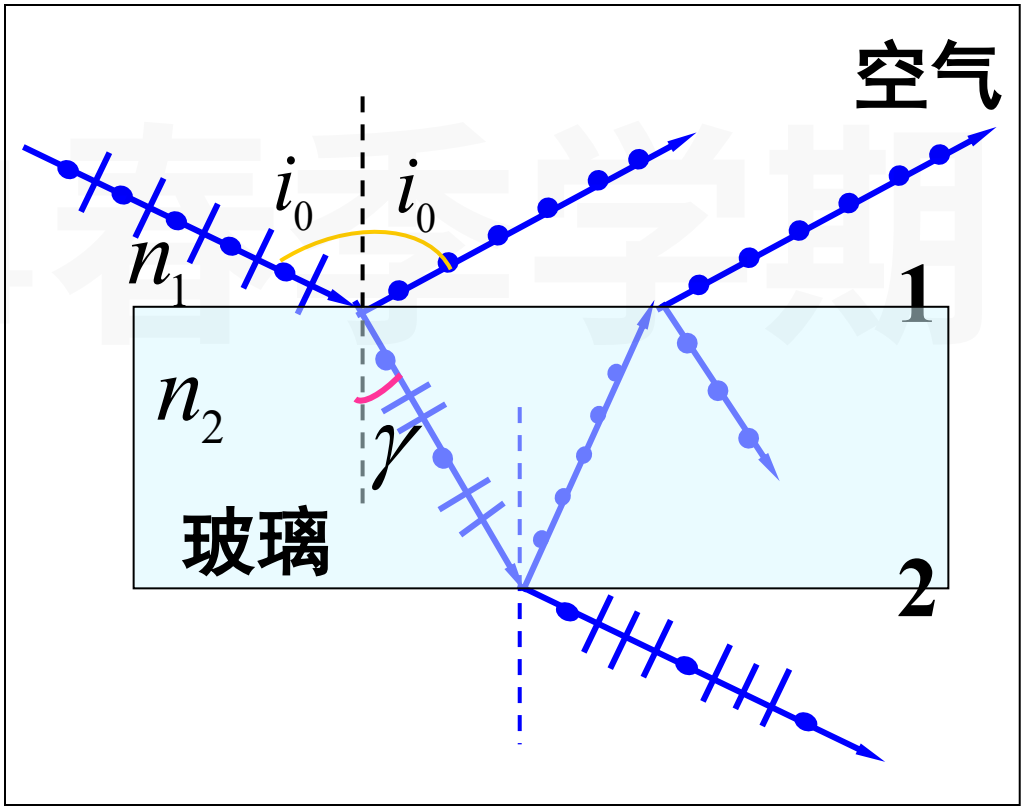
(1) 去掉 p, p' 保留 p_1, p_2 无（两振动互相垂直）

(2) 去掉 p' 保留 p, p_1, p_2 无（两振动互相垂直）

(3) 去掉 p 保留 p', p_1, p_2 无（无恒定相位差）

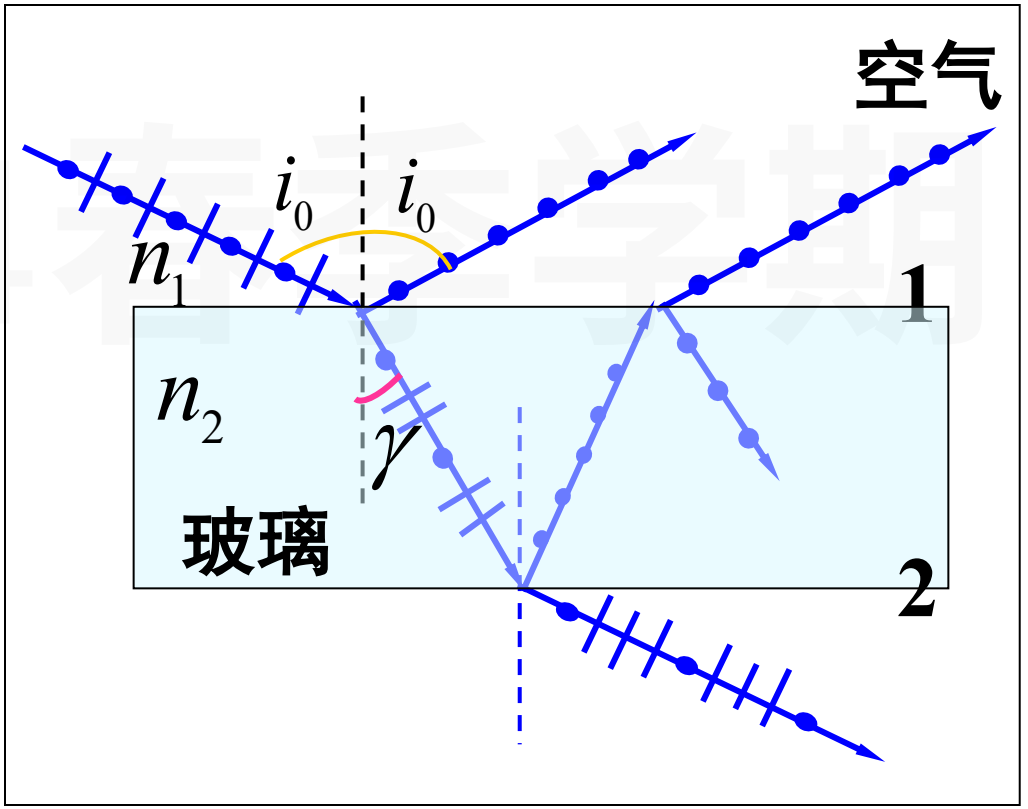
(4) p_1, p_2, p, p' 都保留 有

例 一自然光自空气射向一块平板玻璃，入射角为布儒斯特角 i_0 ，问在界面 2 的反射光是什么光？



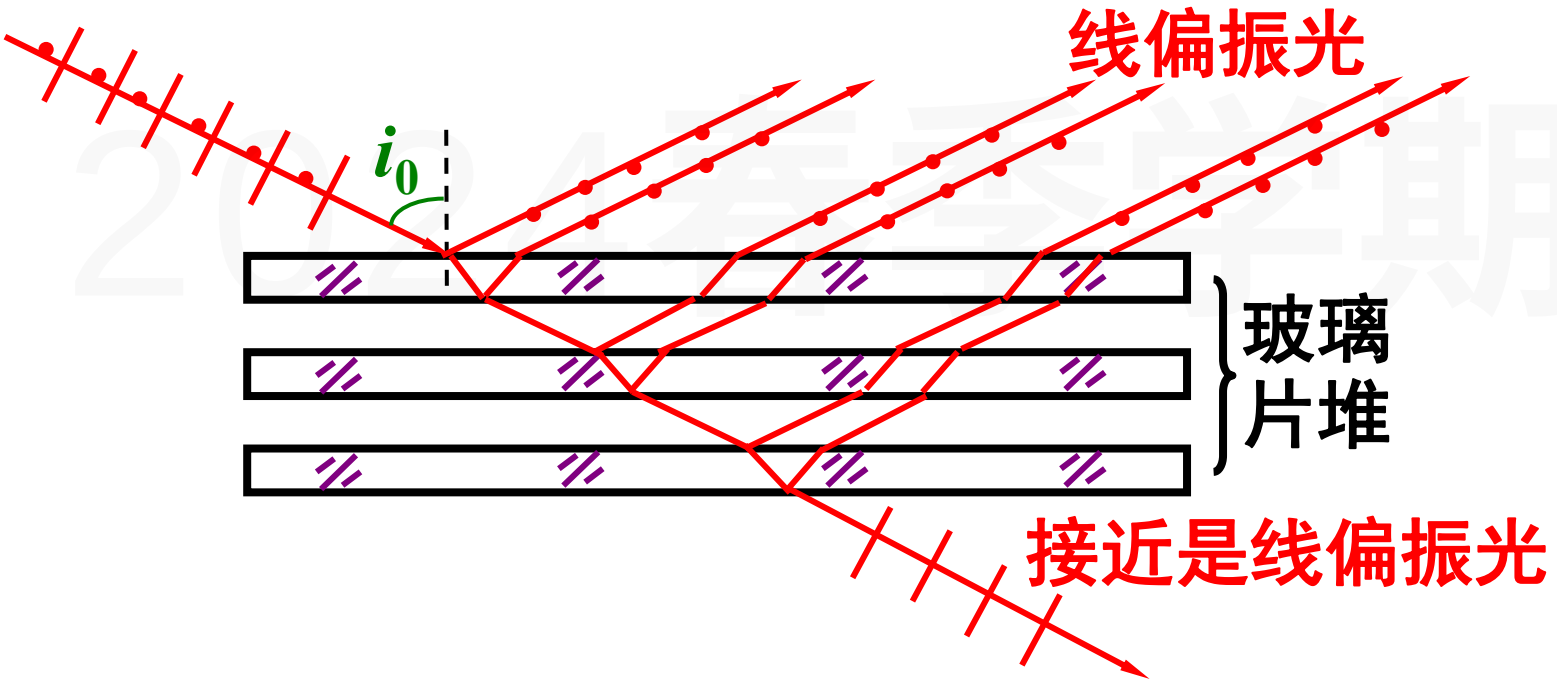
注意：一次起偏垂直入射面的振动仅很小部分被反射，所以**反射偏振光很弱** .

一般应用**玻璃片堆**产生偏振光.



二、玻璃片堆产生全偏光

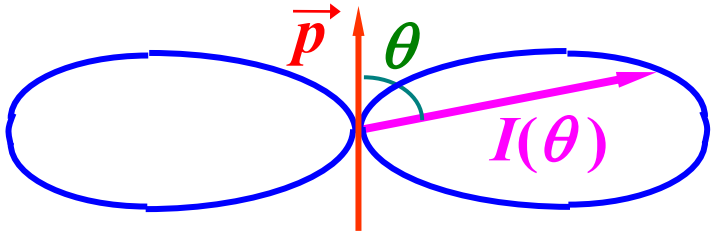
单次反射的反射光强太低（只占15%），采用玻璃片堆增大透射光的偏振度和反射光强。

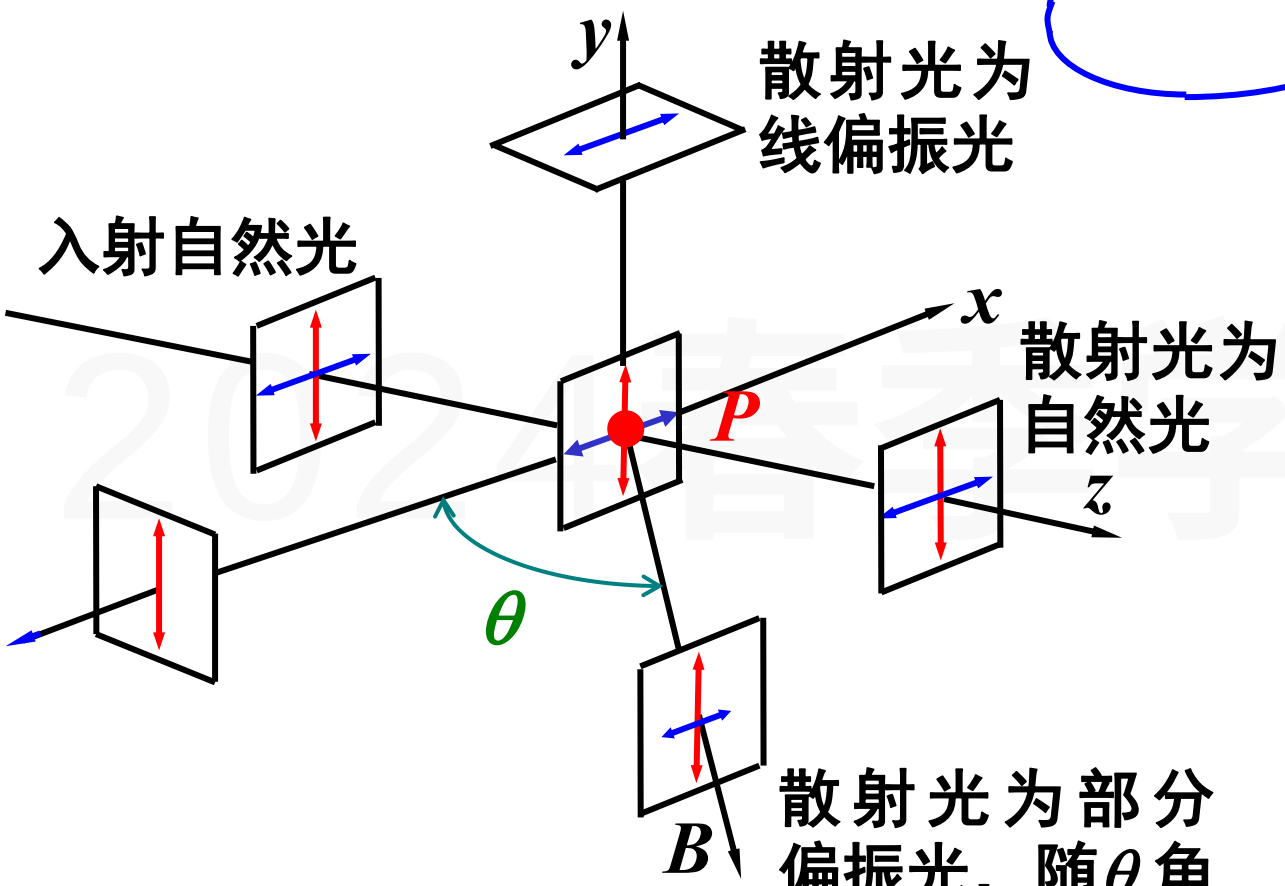


(1)起偏：当$i=i0$时反射光是线偏振的， 可用来起偏。

§24.4 由散射引起的光偏振

□ 散射光的偏振





“天光”就是部分偏振光.

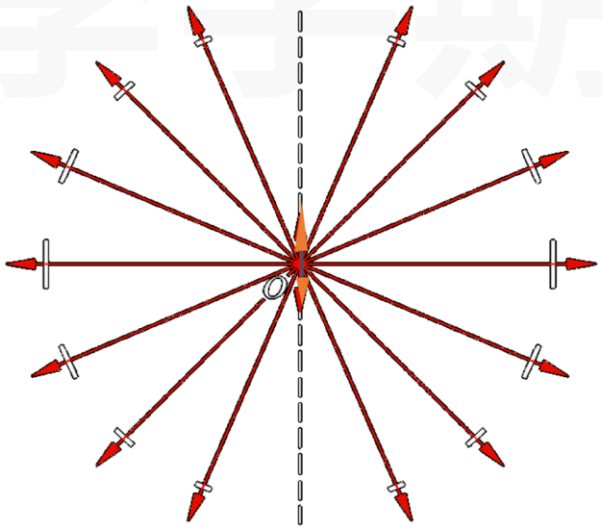
2. 瑞利散射

光的散射与介质颗粒的线度有关。颗粒线度小于十分之一波长的散射—瑞利散射。

瑞利定律（1899）：散射光强与λ^4成反比。

→→白天天空颜色偏蓝，

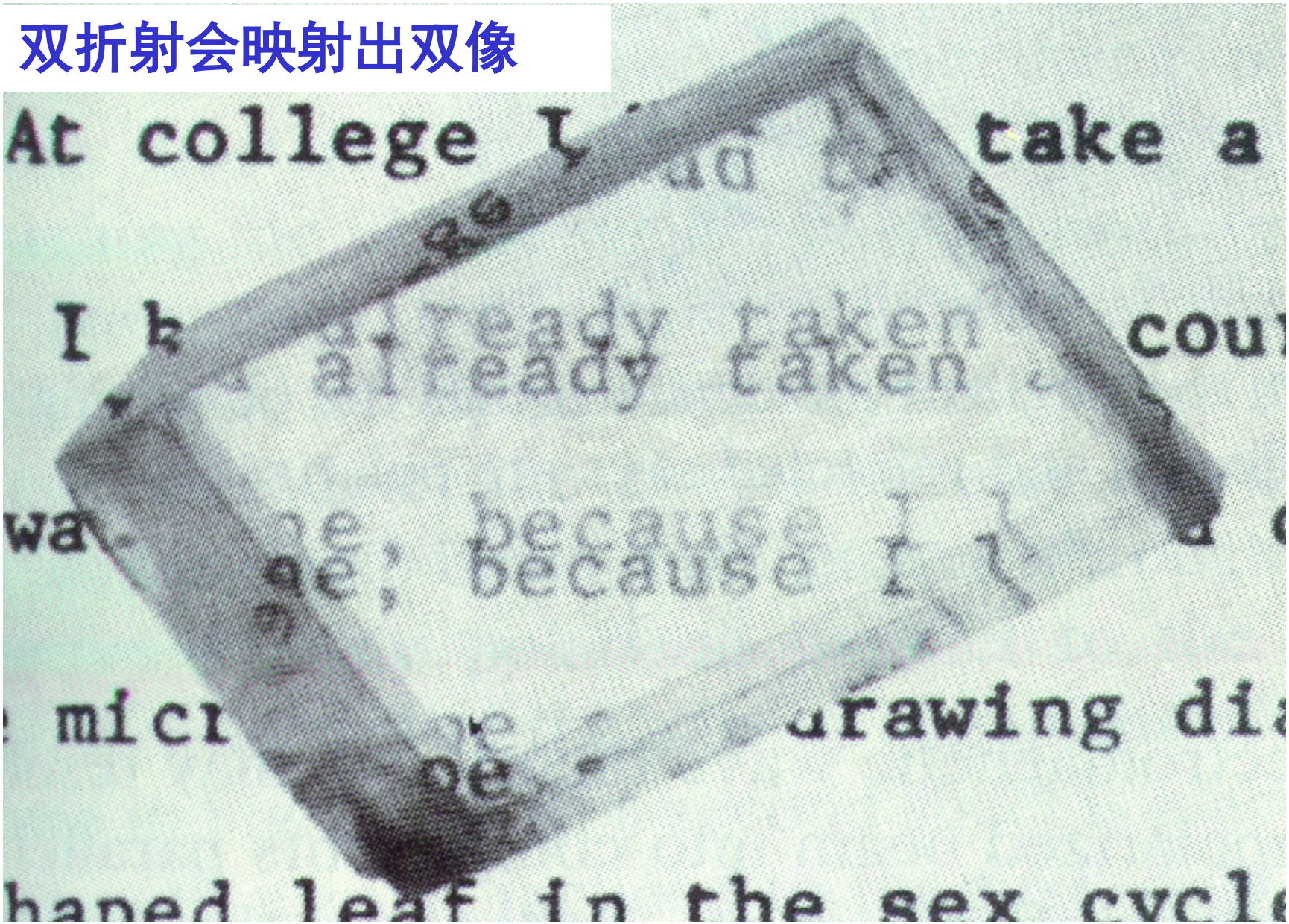
朝阳和夕阳看起来发红.



白杠的长短代表振幅

§24.5 双折射现象（birefringence）

双折射会映射出双像

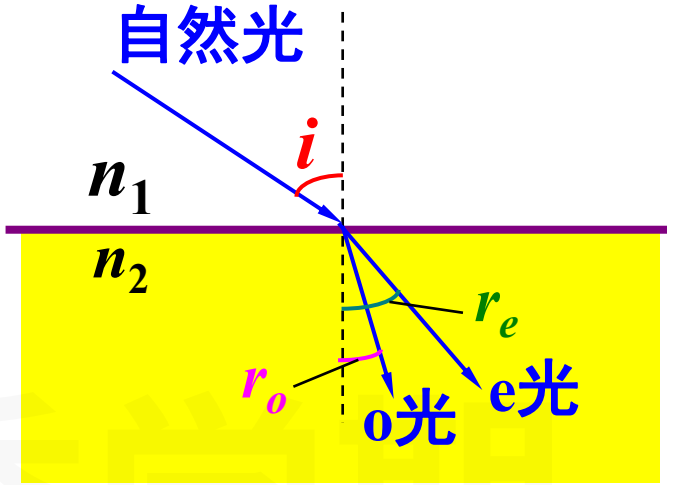


§24.5 双折射现象（birefringence）

一、双折射

一束光入射到各向异性介质时，

折射光分成两束的现象。



1. 寻常（o）光和非寻常（e）光

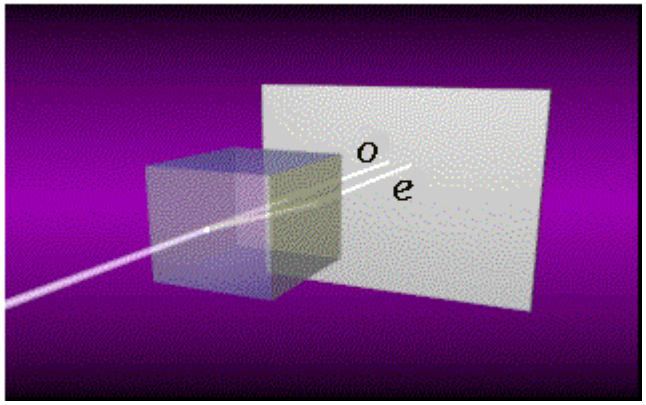
o光： 遵从折射定律 $n_1 \sin i = n_2 \sin r_o$

e光： 一般不遵从折射定律 $\dfrac{\sin i}{\sin r_e} \neq \text{const.}$

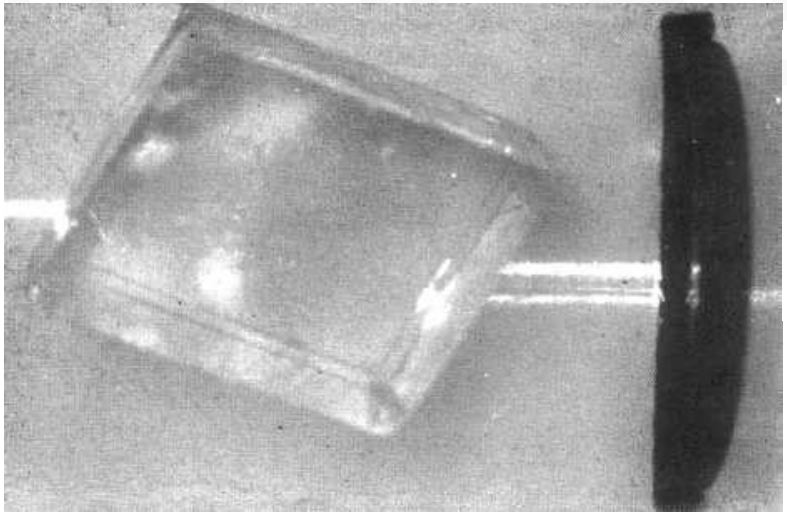
e光折射线也不一定在入射面内。

2024春季学期

【演示】方解石（$CaCO_3$）的双折射



以入射方向为轴旋转方解石



偏振片

O光，e光均是偏振光，相互垂直

2021春季学期

2. 晶体的光轴（optical axis of crystal）

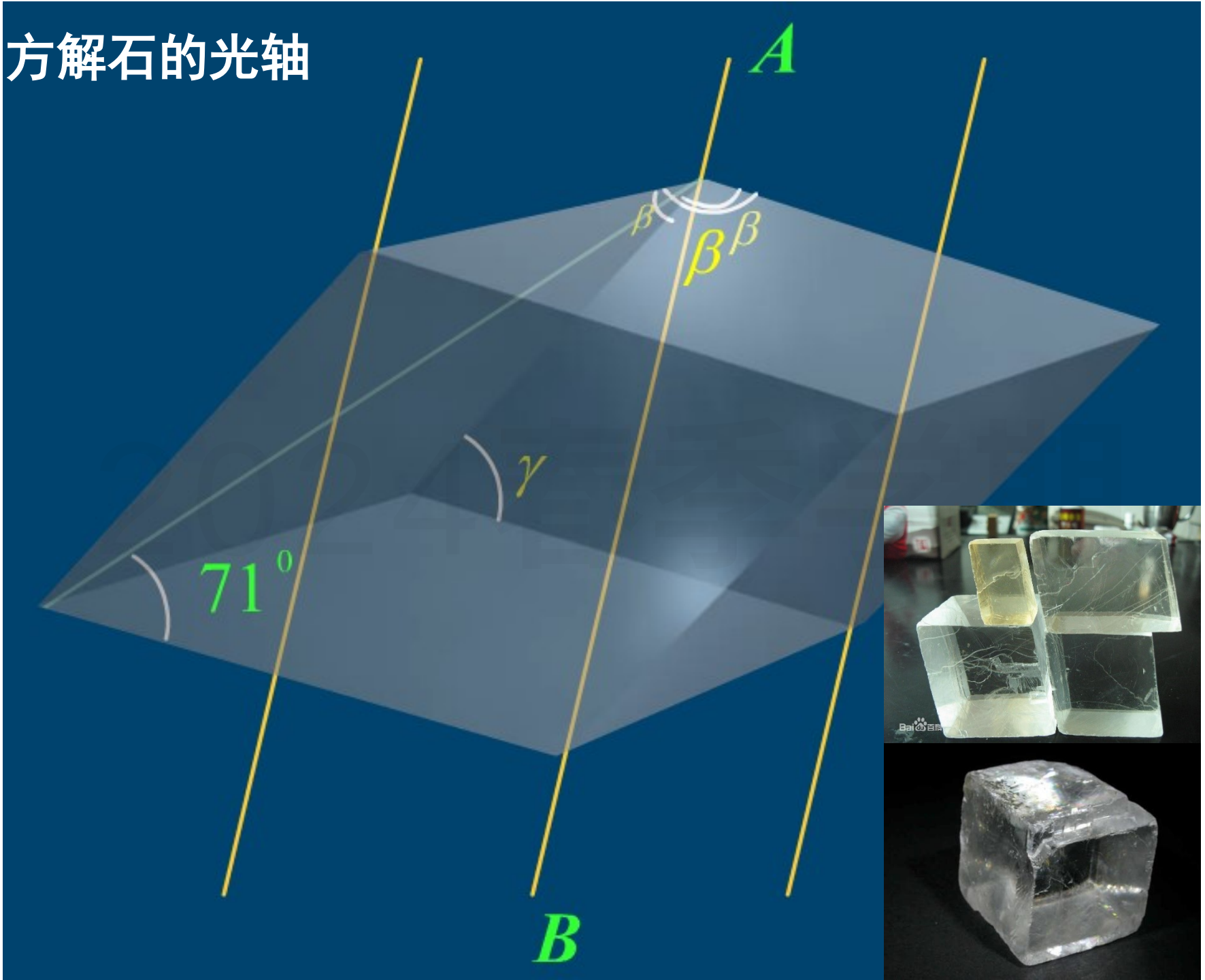
当光在晶体内沿某个特殊方向传播时不发生双折射，此特殊方向称为晶体的光轴.

光轴是一个特殊的方向，凡平行于此方向的直线均为光轴.

2024春季学期

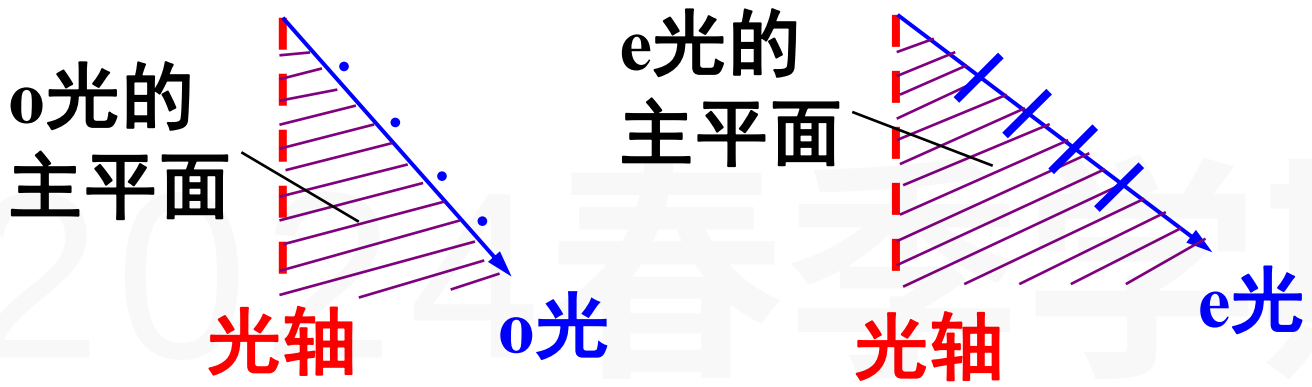
- ✓ **单轴晶体：** 方解石、石英、红宝石.
- ✓ **双轴晶体：** 云母、硫磺、蓝宝石.

方解石的光轴



3. 主平面（principal plane）

晶体中光的传播方向与晶体光轴构成的平面.



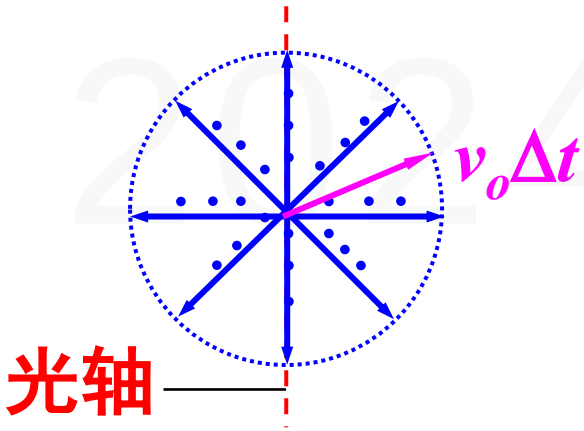
2024春季学期

二、晶体的主折射率，正晶体($n_o < n_e$)、负晶体

o光：球面波

在晶体中各方向上传播速度相同

振动方向始终垂直主平面

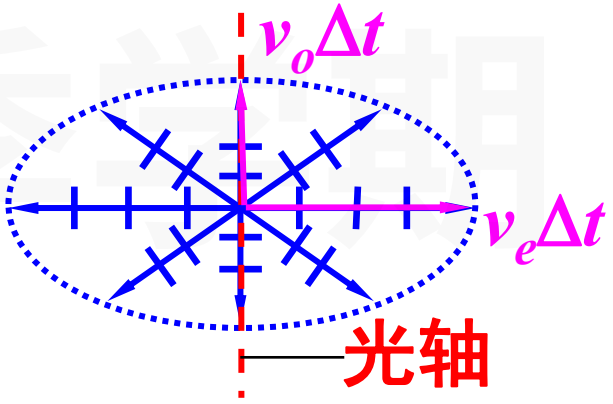


$$n_o = \frac{c}{v_o}$$

e光：旋转椭球面

晶体中各方向上传播速度不同

振动方向始终在其主平面内

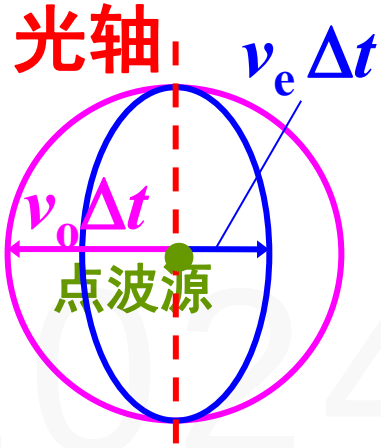


$$v_o \rightarrow n_o$$

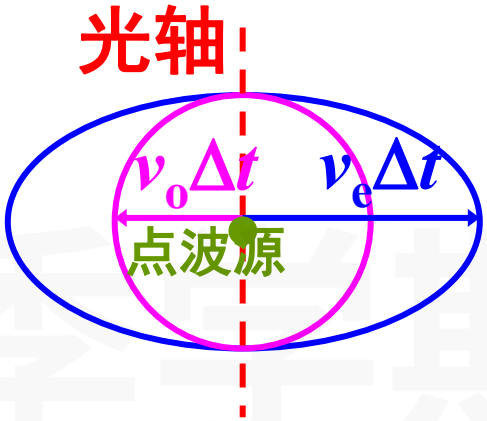
$$v_e \rightarrow n_e = \frac{c}{v_e}$$

n_o，n_e 称为晶体的主折射率

正晶体： $n_e > n_o$ $(v_e < v_o)$ **负晶体：** $n_e < n_o$ $(v_e > v_o)$



如：石英、冰



如：方解石、红宝石

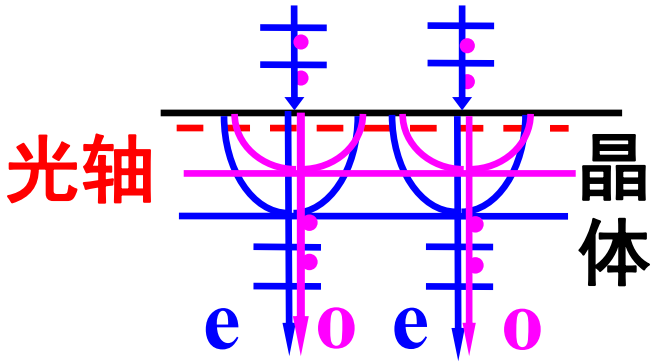
2024春季学期

三、单轴晶体中光传播的惠更斯作图法

以惠更斯原理为依据的惠更斯作图法，是研究光在晶体中传播的重要方法。

下面以负晶体($v_e > v_o$)为例，介绍该方法：

1、光轴平行晶体表面，自然光垂直入射



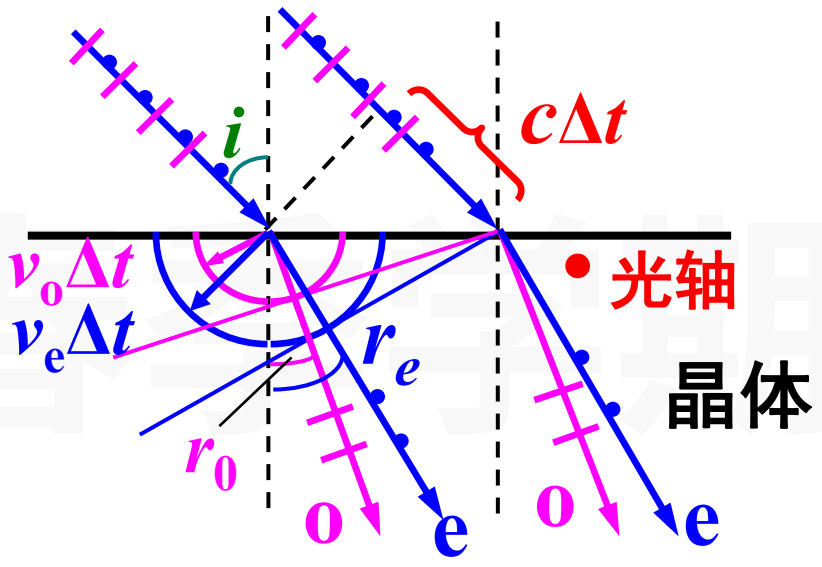
o，e方向上虽没分开，但速度上是分开的，这仍是双折射。

2、光轴平行晶体表面

自然光斜入射

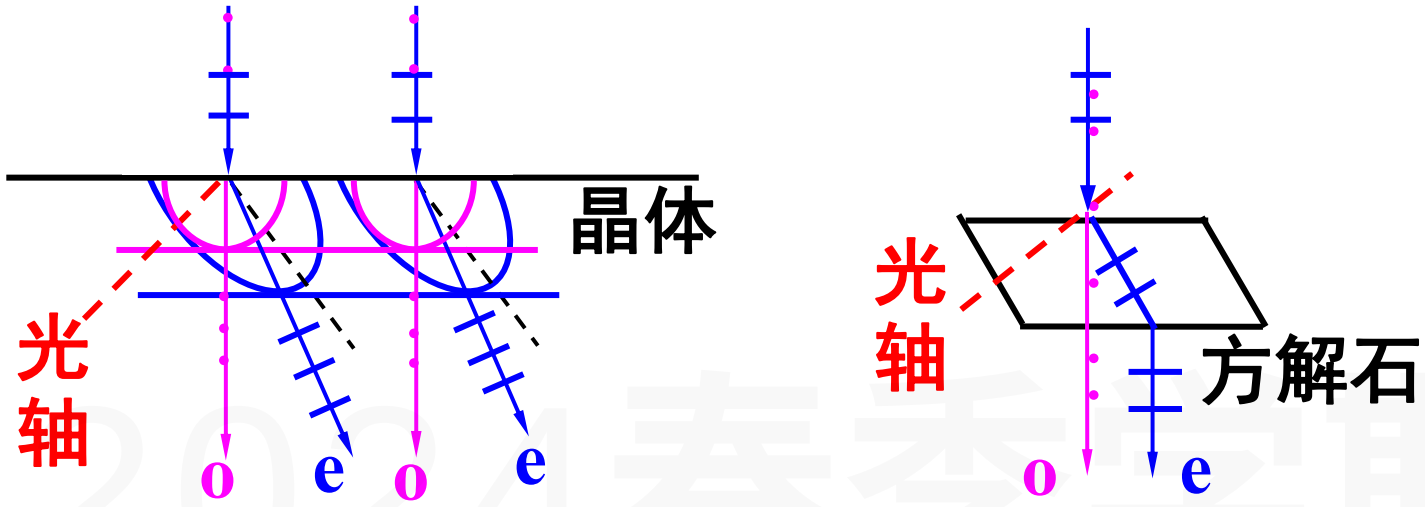
$$\frac{\sin i}{\sin\gamma_{\mathrm{o}}}=\frac{c}{v_{\mathrm{o}}}=n_{\mathrm{o}}$$

$$\frac{\sin i}{\sin\gamma_{\mathrm{e}}}=\frac{c}{v_{\mathrm{e}}}=n_{\mathrm{e}}$$



在这种特殊的情况下，对e 光也可以用折射定律。

3、光轴与晶体表面斜交，自然光垂直入射



前面演示的情形！

2024春季学期

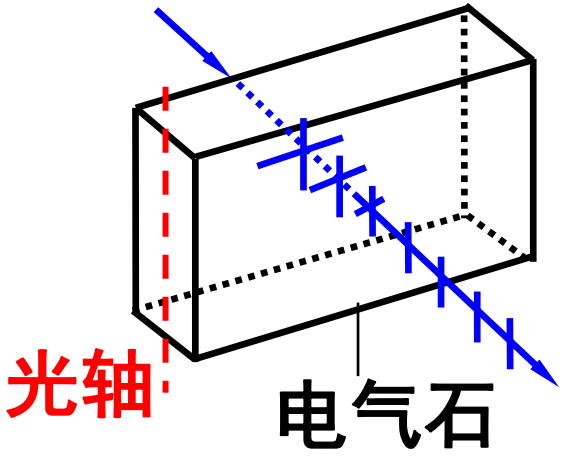
五、晶体的二向色性和偏振片

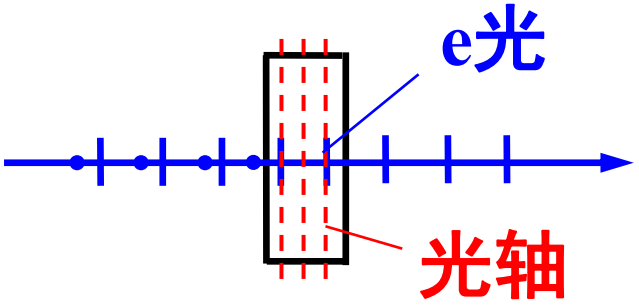
□ 晶体起偏器件

1、晶体的二向色性、晶体偏振器

某些晶体对o光和e光的吸收有很大差异，称为晶体的二向色性（dichroism）。

例如，电气石对o光有强烈吸收，对e光吸收很弱，用它就可以产生线偏振光。

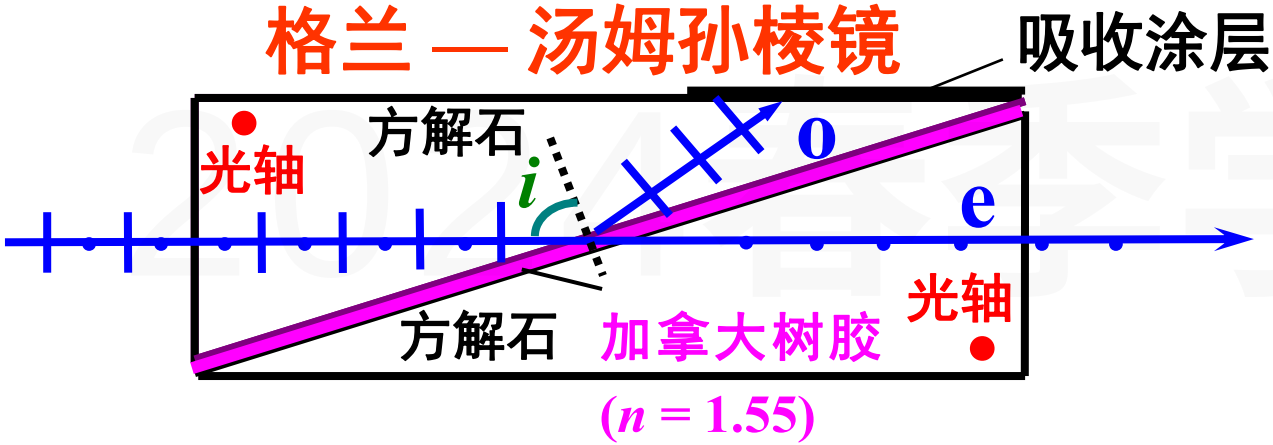




2、偏振棱镜

偏振棱镜可由自然光获得高质量的线偏振光，它又可分为偏光棱镜和偏光分束棱镜。

●偏光棱镜：　可由自然光获得原方向的线偏振光



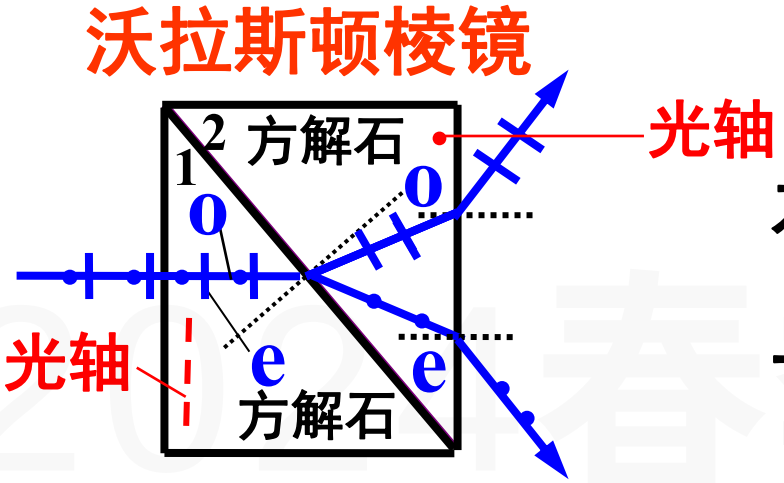
光轴的取向使e光对应的恰是n_e。

n_o（1.6584）＞ n（1.55）＞ n_e（1.4864）

i ＞临界角，o 光全反射了，e 光可通过。

●偏光分束棱镜：

可由自然光获得分开的两束线偏振光



光进入到第1块方解石后，o光和e光在方向上没有分开。

由于方解石2和方解石1二者光轴垂直，当光进入到方解石2时，o 光变成e光（$n_o > n_e$）：光密→光疏；而e光变成o 光：光疏→光密

于是两光束在界面处发生折射而分开。

第24章 光的偏振*（自学）

§ 24.6 椭圆偏振光和圆偏振光

§ 24.7 偏振光的干涉

§ 24.8 人工双折射

§ 24.9 旋光现象

2024春季学期

作业题:P297

习题：24. 2，24. 4.

2024春季学期

End!

光学

2024春季学期

Over